

exigirá o uso das características abaixo do eixo. Para a maioria das características de dispositivos mencionadas neste livro, a *ordenada* (ou eixo 'y') será o eixo da *corrente*, enquanto a *abscissa* (ou eixo 'x') será o eixo da *tensão*.

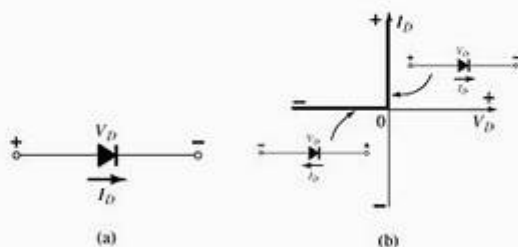


Figura 1.1 Diodo ideal: (a) símbolo; (b) as características.

Um dos parâmetros importantes do diodo é a resistência no ponto ou região de operação. Se considerarmos a região de condução definida pelo sentido de I_D e polaridade V_D na Figura 1.1a (quadrante superior direito da Figura 1.1b), determinaremos o valor da resistência direta, R_F , que, conforme a lei de Ohm, é:

$$R_F = \frac{V_F}{I_F} = \frac{0 \text{ V}}{2,3 \text{ mA} \dots \text{ou qualquer valor positivo}} = 0 \Omega \text{ (curto-circuito)}$$

onde V_F é a tensão direta no diodo e I_F é a corrente direta através do diodo.

O diodo ideal se comporta, portanto, como um curto-circuito na região de condução.

Considerando-se a região de potencial negativo aplicado (terceiro quadrante) da Figura 1.1b:

$$R_R = \frac{V_R}{I_R} = \frac{-5, -20 \text{ ou qualquer potencial de polarização reversa}}{0 \text{ mA}} = \infty \Omega \text{ (circuito aberto)}$$

onde V_R é a tensão reversa no diodo, e I_R é a corrente reversa do diodo.

O diodo ideal se comporta, portanto, como um circuito aberto na região de não-condução.

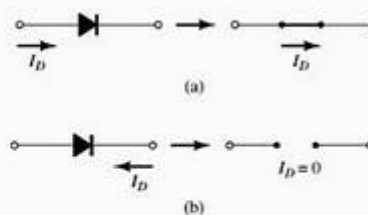


Figura 1.3 Estados de (a) condução e de (b) não-condução do diodo ideal, conforme determinado pela direção da corrente convencional estabelecida pelo circuito.

Sendo assim, as condições apresentadas na Figura 1.2 são aplicáveis.

Em geral, é relativamente simples determinar se um diodo está na região de condução ou de não-condução simplesmente se observando o sentido da corrente I_D estabelecido pela tensão aplicada. Para o fluxo convencional (oposto ao fluxo do elétron), se a corrente resultante no diodo tem o mesmo sentido que a seta do símbolo do diodo, este opera na região de condução, conforme mostra a Figura 1.3a. Se tem direção oposta, como na Figura 1.3b, o circuito aberto equivalente é apropriado.

Conforme já mencionado, o objetivo principal desta seção é apresentar as características de um dispositivo ideal para compará-las com as características da variedade comercial de diodos reais. À medida que avançarmos nas próximas seções, deveremos ter em mente as seguintes questões:

Até que ponto a resistência direta, que é a resistência no estado 'ligado', de um diodo real é equivalente ao valor desejado de 0Ω ?

A resistência de polarização reversa é grande o suficiente para permitir uma aproximação de circuito aberto?

1.3 MATERIAIS SEMICONDUCTORES

A expressão *semicondutor* já dá uma dica sobre suas características. O prefixo *semi* normalmente se aplica a uma faixa de níveis que se situa entre dois limites.

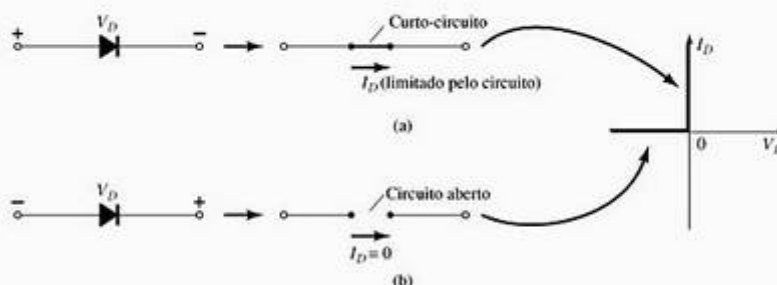


Figura 1.2 Estados de (a) condução e (b) de não-condução do diodo ideal determinados pela polarização aplicada.

O termo condutor é aplicado a qualquer material que sustenta um grande fluxo de carga ao se aplicar, através de seus terminais, uma fonte de tensão de amplitude limitada.

Isolante é o material que oferece um nível muito baixo de condutividade quando submetido a uma fonte de tensão.

Um semicondutor é, portanto, o material que tem um nível de condutividade entre os extremos de um isolante e de um condutor.

Inversamente relacionada à condutividade de um material é sua resistência ao fluxo de carga ou corrente. Ou seja, quanto maior o nível de condutividade, menor o nível de resistência. Em tabelas, o termo *resistividade* (ρ , letra grega 'rô') é comumente utilizado quando se comparam os níveis de resistência dos materiais. Em unidades métricas, a resistividade de um material é medida em $\Omega\text{-cm}$ ou $\Omega\text{-m}$. As unidades de $\Omega\text{-cm}$ derivam da substituição das unidades de cada quantidade da Figura 1.4 na seguinte equação (derivada da equação básica de resistência $R = \rho l/A$):

$$\rho = \frac{RA}{l} = \frac{(\Omega)(\text{cm}^2)}{\text{cm}} \Rightarrow \Omega\text{-cm} \quad (1.1)$$

Na verdade, se a área da Figura 1.4 é de 1 cm^2 e o comprimento é de 1 cm , o valor da resistência do cubo da Figura 1.4 é igual ao valor da resistividade do material, conforme demonstrado a seguir:

$$|R| = \rho \frac{l}{A} = \rho \frac{(1 \text{ cm})}{(1 \text{ cm}^2)} = |\rho| \text{ ohms}$$

Será útil lembrarmos isso ao compararmos os níveis de resistividade nas discussões a seguir.

Tabela 1.1 Valores típicos de resistividade

Condutor	Semicondutor	Isolante
$\rho \approx 10^{-6} \Omega\text{-cm}$ (cobre)	$\rho \approx 50 \text{ ohms-cm}$ (germânio) $\rho \approx 50 \times 10^3 \Omega\text{-cm}$ (silício)	$\rho \approx 10^{12} \Omega\text{-cm}$ (mica)

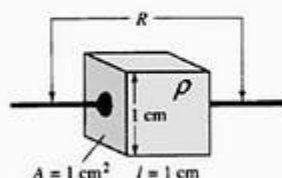


Figura 1.4 Definição das unidades métricas de resistividade.

Na Tabela 1.1 são fornecidos os valores típicos de resistividade para três grandes categorias de materiais. Embora as propriedades elétricas do cobre e da mica já tenham sido apresentadas em estudos anteriores, as características dos materiais semicondutores germânio (Ge) e silício (Si) são relativamente novas. Como se verificará nos próximos capítulos, eles certamente não são os únicos materiais semicondutores. São, contudo, os que têm despertado maior interesse com relação ao desenvolvimento de dispositivos semicondutores. Nos últimos anos, a preferência tem sido maior pelo silício do que pelo germânio, mas este ainda é produzido, embora em menor proporção.

Observe na Tabela 1.1 a grande faixa de valores de resistividade entre os materiais condutor e isolante para uma amostra de material com comprimento de 1 cm (área de 1 cm^2). Dezoito posições separam o ponto decimal de um número para outro. O Ge e o Si recebem tanta atenção por várias razões. Um aspecto muito importante é o fato de eles poderem ser fabricados com um alto nível de pureza. Na verdade, avanços recentes têm reduzido os níveis de impureza do material puro para uma parte em 10 bilhões ($1:10.000.000.000$). Pode-se perguntar se esses níveis reduzidos de impureza são realmente necessários. Certamente são, se considerarmos que a adição de uma parte de impureza (do tipo adequado) por milhão em um wafer* de material de silício pode transformar um condutor relativamente inferior em um bom condutor de eletricidade. Estamos tratando, obviamente, de uma variedade totalmente nova de níveis de comparação ao lidarmos com o meio semicondutor. A capacidade de alteração radical das características do material por meio desse processo, conhecido como 'dopagem', é outra razão para o Ge e o Si receberem tanta atenção. Além disso, suas características podem ser significativamente alteradas pela aplicação de calor ou luz — um aspecto importante no desenvolvimento de dispositivos sensíveis ao calor e à luz.

Algumas das qualidades únicas do Ge e do Si devem-se a suas estruturas atômicas. Os átomos de ambos os materiais formam um modelo bem preciso e periódico (isto é, que se repete continuamente) por natureza. Um modelo completo é chamado de *cristal*, e o arranjo periódico dos átomos é chamado de *trilha*. No caso do Ge e do Si, o cristal tem estrutura de diamante tridimensional, como mostra a Figura 1.5. Todo material composto de estruturas

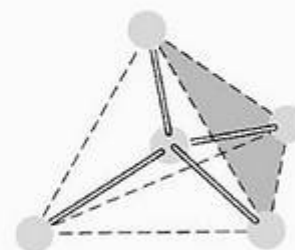


Figura 1.5 Estrutura de cristal singular do Ge e do Si.

* O termo *wafer* é mantido em inglês por ser bastante usado na linguagem técnica (N. dos RT.).

cristalinas repetidas do mesmo tipo é chamado de uma estrutura de *cristal singular*. Para materiais semicondutores de aplicação prática no campo da eletrônica, esse dispositivo de *cristal singular* existe e, além disso, a periodicidade da estrutura não se modifica de maneira significativa com a adição de impurezas no processo de dopagem.

Examinemos agora a estrutura do átomo e observemos como ele pode afetar as características elétricas do material. Como se sabe, o átomo é composto de três partículas básicas: *elétron*, *próton* e *nêutron*. Na treliça atômica, os nêutrons e prótons formam o *núcleo*, enquanto os elétrons giram em torno do núcleo em uma *órbita* fixa. Os modelos de Bohr dos dois semicondutores usados com maior frequência, *germânio* e *silício*, são mostrados na Figura 1.6.

Conforme indicado na Figura 1.6a, o átomo de germânio tem 32 elétrons que orbitam, enquanto o silício tem 14. Em cada caso, há quatro elétrons na camada mais externa (*valência*). O potencial (*potencial de ionização*) necessário para liberar qualquer um desses quatro elétrons de valência é menor do que o necessário para liberar qualquer outro elétron na estrutura. Em um cristal puro de germânio ou silício, esses quatro elétrons de valência estão ligados a quatro átomos, conforme mostrado na Figura 1.7 para o caso do silício. O Ge e o Si são chamados de *átomos tetravalentes* por possuírem quatro elétrons de valência cada um.

Uma ligação de átomos estabelecida pelo compartilhamento de elétrons é chamada de ligação covalente.

Embora a ligação covalente resulte em uma ligação mais forte entre os elétrons de valência e os átomos aos quais estão associados, os elétrons de valência podem absorver energia cinética suficiente de fatores naturais para quebrar a ligação e assumir o estado 'livre'. O termo 'livre' revela que seu movimento é bastante sensível a campos elétricos aplicados como os estabelecidos pelas fontes de tensão ou por qualquer diferença de potencial. Esses fatores naturais envolvem efeitos como a energia da luz na forma de fótons e a energia térmica do meio. Há, à temperatura ambiente, aproximadamente $1,5 \times 10^{10}$ portadores livres em um centímetro cúbico de material de silício intrínseco.

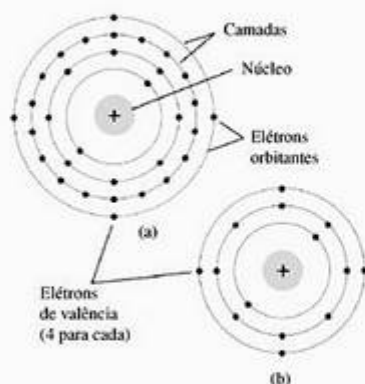


Figura 1.6 Estrutura atômica (a) do germânio e (b) do silício.

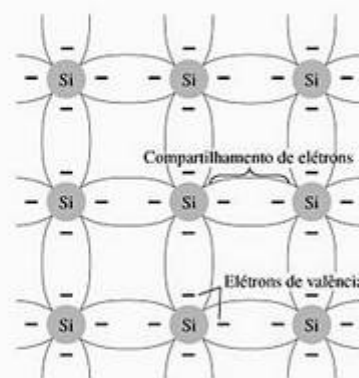


Figura 1.7 Ligação covalente do átomo de silício.

Materiais intrínsecos são semicondutores cuidadosamente refinados para se obter a redução de impurezas a um nível muito baixo — são basicamente tão puros quanto permite a tecnologia moderna.

Os elétrons livres no material, fato devido exclusivamente a fatores naturais, são chamados *portadores intrínsecos*. À mesma temperatura, um material de germânio intrínseco terá cerca de $2,5 \times 10^{13}$ portadores livres por centímetro cúbico. A razão entre o número de portadores no germânio e no silício é maior que 10^3 e indica que o germânio é um condutor melhor à temperatura ambiente. Apesar disso, ambos são considerados maus condutores no estado intrínseco. Observe que, na Tabela 1.1, a resistividade também difere a uma razão de aproximadamente 1.000:1 e que o silício apresenta o maior valor. Naturalmente, esse resultado está correto, pois a resistividade e a condutividade estão inversamente relacionadas.

Um aumento da temperatura de um semicondutor pode resultar em um aumento substancial do número de elétrons livres no material.

À medida que a temperatura aumenta a partir do zero absoluto (0 K), um número crescente de elétrons de valência absorve energia térmica suficiente para quebrar a ligação covalente e contribuir para o número de portadores livres, conforme a descrição anterior. Esse número maior de portadores aumentará o índice de condutividade e resultará em um menor nível de resistência.

Considera-se que materiais semicondutores, como o Ge e o Si, que apresentam uma redução da resistência com aumento da temperatura, possuem coeficiente de temperatura negativo.

Sabe-se que a resistência da maioria dos condutores aumenta com a temperatura. Isso ocorre devido ao fato de a quantidade de portadores em um condutor não aumentar

significativamente com a temperatura, mas sua vibração em torno de uma posição relativamente fixa fará com que seja difícil para os elétrons atravessarem o material. Portanto, um aumento na temperatura resulta em um nível de resistência maior e em um *coeficiente de temperatura positivo*.

1.4 NÍVEIS DE ENERGIA

Na estrutura atômica isolada há níveis de energia discretos (individuais) associados a cada elétron em órbita, conforme mostra a Figura 1.8a. Na verdade, cada material tem seu próprio conjunto de níveis de energia permissíveis para os elétrons em sua estrutura atômica.

Quanto mais longe o elétron estiver do núcleo, maior será o estado de energia, e qualquer elétron que tiver deixado seu átomo de origem apresentará um estado de energia maior do que qualquer outro na estrutura atômica.

Entre os níveis discretos de energia estão os intervalos (gaps), nos quais nenhum elétron na estrutura atômica isolada pode aparecer. Conforme os átomos de um material são reunidos para formar a estrutura da rede cristalina, aparece uma interação entre eles, resultando em elétrons em uma órbita particular de um átomo com níveis de energia ligeiramente distintos dos elétrons na mesma órbita de um átomo adjacente. O resultado é uma expansão dos níveis discretos dos estados de energia possíveis para os elétrons de valência para aquelas bandas, como é mostrado na Figura 1.8b. Observe que existem níveis de ligação e estados de energia máxima nos quais qualquer elétron na rede atômica pode estar e que ainda existe uma *região proibida*, localizada entre a banda de valência e o nível de ionização. Lembre-se de que ionização é o mecanismo pelo qual um elétron pode absorver energia suficiente para desprender-se da estrutura atômica e entrar na banda de condução. A energia associada

a cada elétron é medida em *elétron-volts* (eV). A unidade de medição é adequada, uma vez que:

$$W = QV \quad \text{eV} \quad (1.2)$$

conforme obtido da equação definida para tensão $V = W/Q$. A carga Q é aquela associada a um elétron simples.

Substituir a carga de um elétron e a diferença de potencial por 1 V na Equação (1.2) resulta em um nível de energia referido como um *elétron-volt*. Como a energia também é medida em joules e a carga de um elétron = $1,6 \times 10^{-19}$ coulomb,

$$W = QV = (1,6 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \text{ V})$$

$$1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J} \quad (1.3)$$

A 0 K, ou zero absoluto ($-273,15^\circ\text{C}$), todos os elétrons de valência de materiais semicondutores estão presos na camada mais externa do átomo, com níveis de energia associados à banda de valência ilustrada na Figura 1.8b. No entanto, à temperatura ambiente (300 K, 25°C), um grande número de elétrons de valência adquire energia suficiente para sair da banda de valência, atravessar o gap de energia definido por E_g , na Figura 1.8b, e entrar na banda de condução. Para o silício, E_g é 1,1 eV, para o germânio é 0,67 eV e para o arseneto de gálio é 1,41 eV. O valor de E_g , obviamente menor para o germânio, contribui para um número maior de portadores no material se comparado ao silício, na temperatura ambiente. Observe que, para o isolante, o gap de energia é tipicamente 5 eV ou mais, o que limita bastante o número de elétrons que podem entrar na banda de condução à temperatura ambiente. O condutor tem elétrons na banda da condução mesmo a 0 K. Portanto, naturalmente, há muito mais do que portadores livres suficientes à temperatura ambiente para manter um fluxo intenso de carga ou corrente.

Veremos na Seção 1.5 que, se determinadas impurezas forem adicionadas aos materiais semicondutores intrín-

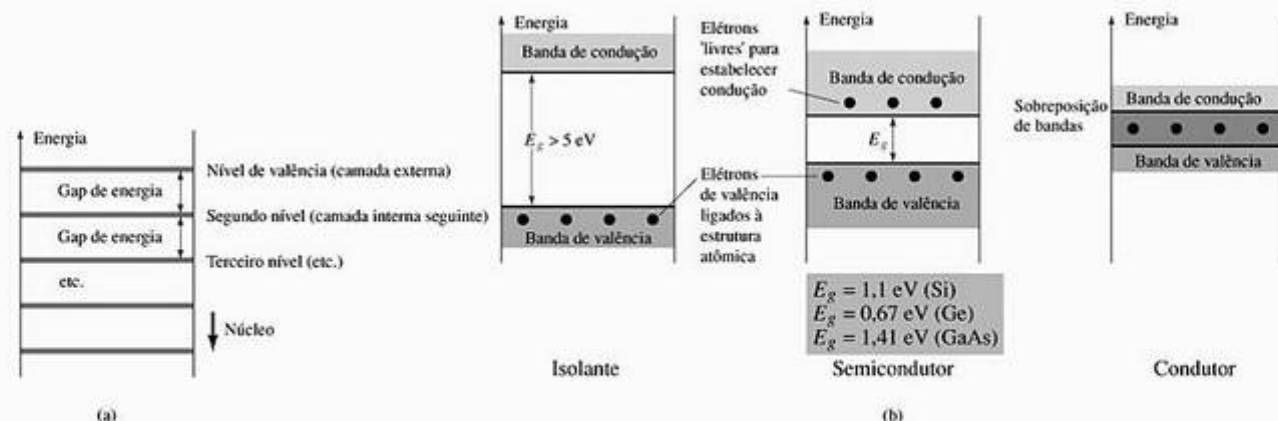


Figura 1.8 Níveis de energia: (a) níveis discretos nas estruturas atômicas isoladas; (b) bandas de condução e de valência de um isolante, um semicondutor e um condutor.

secos, ocorrerão estados de energia nas bandas proibidas que provocarão uma redução líquida em E_g para os materiais semicondutores e, conseqüentemente, maior densidade de portadores na banda de condução à temperatura ambiente!

1.5 MATERIAIS EXTRÍNSECOS DOS TIPOS n E p

As características dos materiais semicondutores podem ser consideravelmente alteradas pela adição de determinados átomos de impurezas no material semicondutor relativamente puro. Embora adicionadas apenas na razão de uma parte em 10 milhões, essas impurezas podem alterar suficientemente a estrutura de banda para modificar por completo as propriedades elétricas do material.

Um material semicondutor submetido ao processo de dopagem é chamado de material extrínseco.

Há dois materiais extrínsecos imprescindíveis para a fabricação de um dispositivo semicondutor: o material do tipo n e o material do tipo p . Ambos serão descritos detalhadamente nos parágrafos a seguir.

Material do Tipo n

O material do tipo n e o do tipo p são formados pela adição de um número predeterminado de átomos de impureza em uma base de germânio ou silício. O material do tipo n é criado com a introdução dos elementos de impureza que têm *cinco* elétrons de valência (*pentavalente*), como o *antimônio*, o *arsênio* e o *fósforo*. O efeito deles é indicado na Figura 1.9 (utilizando-se antimônio como impureza em uma base de silício). Note que as quatro ligações covalentes ainda estão presentes. No entanto, existe um quinto elétron adicional devido à existência do átomo de impureza *dissociado* de qualquer ligação covalente específica. Esse elétron adicional, tenuemente ligado a seu átomo de origem (antimônio), está relativamente livre para se mover dentro do recém-formado material do tipo n , já que o átomo de impureza inserido contribuiu para a estrutura com um elétron relativamente 'livre'.

As impurezas difundidas com cinco elétrons de valência são chamadas de átomos doadores.

É importante frisar que, mesmo que um grande número de portadores 'livres' tenha se estabelecido no material do tipo n , ele ainda é eletricamente *neutro*, pois o número de prótons carregados positivamente no núcleo ainda é igual ao número de elétrons 'livres' orbitando com carga negativa na estrutura.

O efeito desse processo de dopagem na condutividade relativa pode ser mais bem descrito por meio do diagrama de banda de energia da Figura 1.10. Note que

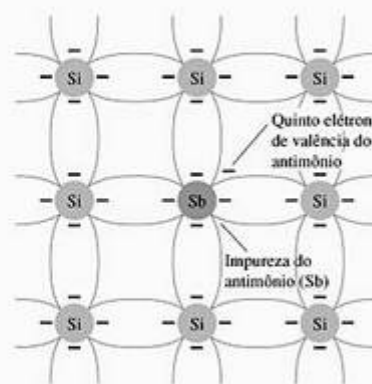


Figura 1.9 Impureza de antimônio no material do tipo n .

um nível discreto de energia (chamado *nível doador*) aparece na banda proibida com um E_g bem menor do que o material intrínseco. Esses elétrons, que são 'livres' devido à impureza adicionada, se estabelecem nesse nível de energia e têm menos dificuldade para absorver uma quantidade suficiente de energia térmica para mover-se em direção à banda de condução à temperatura ambiente. O resultado é que, a essa temperatura, há um grande número de portadores (elétrons) no nível de condução, e a condutividade do material aumenta significativamente. Em um material de Si intrínseco à temperatura ambiente há cerca de um elétron livre para cada 10^{12} átomos (1 em 10^9 para o Ge). Se o nível de dosagem fosse 1 em 10 milhões (10^7), a razão ($10^{12}/10^7 = 10^5$) indicaria que a concentração de portadores aumentou a uma razão de 100.000:1.

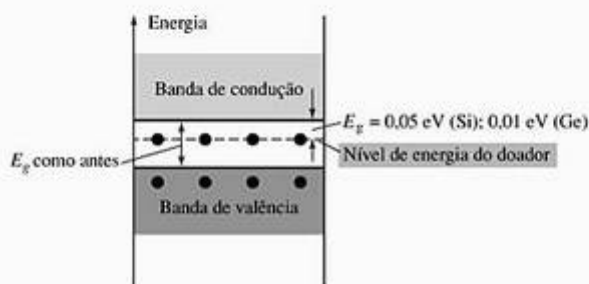


Figura 1.10 Efeito das impurezas doadoras na estrutura da banda de energia.

Material do Tipo p

O material do tipo p é obtido dopando-se um cristal de germânio ou silício puro com átomos de impureza que possuam *três* elétrons de valência. Os elementos mais comumente utilizados para esse propósito são o *boro*, o *gálio* e o *índio*. O efeito do boro sobre uma base de silício é mostrado na Figura 1.11.

Note que há agora um número insuficiente de elétrons para completar as ligações covalentes da rede recém-formada. O espaço vazio resultante é chamado de *lacuna* e é representado por um pequeno círculo ou sinal positivo devido à ausência de uma carga negativa. Assim, a lacuna resultante *aceitará* rapidamente um elétron 'livre':

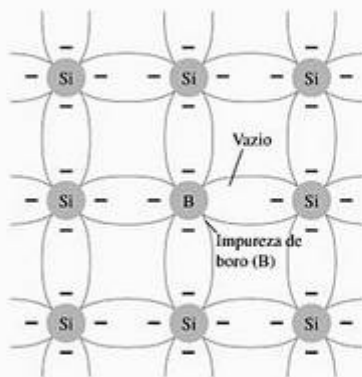


Figura 1.11 Impureza de boro no material do tipo p .

As impurezas difundidas com três elétrons de valência são chamadas átomos aceitadores.

O material do tipo p resultante é eletricamente neutro, devido aos mesmos motivos descritos no caso do material do tipo n .

Fluxo de Elétrons versus Lacuna

O efeito da lacuna na condução é mostrado na Figura 1.12. Se um elétron de valência adquirir energia cinética suficiente de forma que a sua ligação covalente seja quebrada, passando a ocupar uma lacuna existe, será criado então um espaço vazio, ou lacuna, na ligação covalente que liberou o elétron. Portanto, há um deslocamento de lacunas para a esquerda e de elétrons para a direita, como é mostrado na Figura 1.12. O sentido a ser usado neste livro é do *fluxo convencional*, que está indicado pelo sentido do fluxo da lacuna.

Portadores Majoritários e Minoritários

No estado intrínseco, o número de elétrons livres no Ge ou no Si deve-se apenas aos poucos elétrons na banda de valência que adquiriram de fontes térmicas ou luminosas energia suficiente para quebrar a ligação covalente ou às poucas impurezas que não puderam ser removidas. Os espaços vazios deixados para trás na estrutura de ligação covalente representam nossa fonte limitada de lacunas.

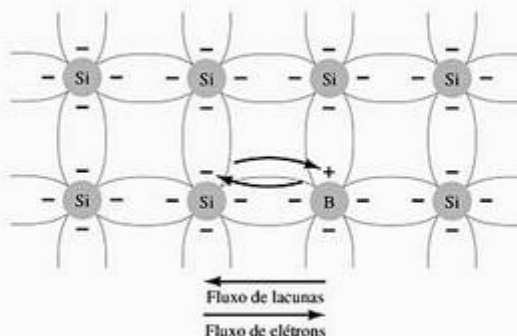


Figura 1.12 Fluxo de elétron versus fluxo de lacuna.

Em um material do tipo n , o número de lacunas não variou significativamente em relação ao nível intrínseco. Portanto o resultado é que o número de elétrons excede em muito o número de lacunas. Por essa razão:

Em um material do tipo n (Figura 1.13a), o elétron é chamado de portador majoritário, e a lacuna é chamada de portador minoritário.

No material do tipo p o número de lacunas excede o número de elétrons, como mostrado na Figura 1.13b. Então:

Em um material do tipo p , a lacuna é o portador majoritário, e o elétron é o portador minoritário.

Quando o quinto elétron de um átomo doador abandona o átomo de origem, este adquire uma carga positiva presa à estrutura, daí o sinal positivo na representação de íon doador. Por razões semelhantes, o sinal negativo aparece no íon receptor.

Os materiais dos tipos n e p representam os blocos básicos de construção dos dispositivos semicondutores. Veremos na próxima seção que a 'união' de um material do tipo n simples com um material do tipo p resultará em um dispositivo semicondutor de considerável importância nos sistemas eletrônicos.

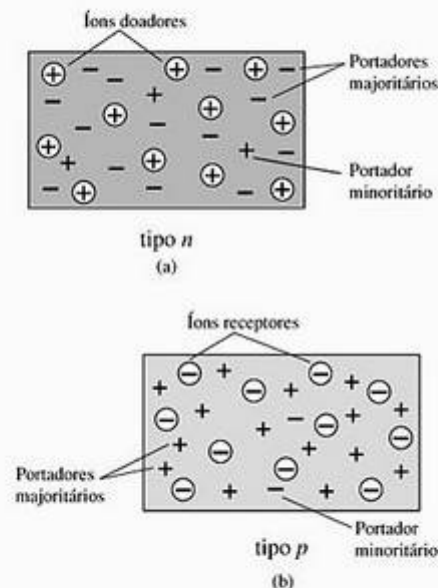


Figura 1.13 (a) Material do tipo n ; (b) material do tipo p .

1.6 DIODO SEMICONDUTOR

Na Seção 1.5 foram apresentados os materiais dos tipos n e p . O diodo semicondutor é formado pela simples união desses materiais (construídos a partir da mesma base — Ge ou Si), como é mostrado na Figura 1.14,

utilizando-se técnicas que serão descritas no Capítulo 19. Quando os materiais são 'unidos', os elétrons e as lacunas da região de junção se combinam, resultando em uma ausência de portadores livres na região próxima à junção.

Essa região descoberta constituída de íons positivos e negativos é chamada de região de depleção devido à depleção de portadores nessa região.

Como o diodo é um dispositivo de dois terminais, a aplicação de uma tensão através de seus terminais permite três possibilidades: *nenhuma polarização* ($V_D = 0$ V), *polarização direta* ($V_D > 0$ V) e *polarização reversa* ($V_D < 0$ V). Cada condição resultará em uma resposta que deverá estar clara para o usuário para que o dispositivo seja aplicado corretamente.

Sem Polarização ($V_D = 0$ V)

Sob condições de não-polarização (sem a aplicação de tensão), todos os portadores minoritários (lacunas) no material do tipo n que se encontrarem dentro da região de depleção passarão diretamente para o material do tipo p . Quanto mais próximo o portador minoritário estiver da junção, maior será a atração para a camada de íons negativos e menor será a oposição dos íons positivos na região de depleção do material do tipo n . Para futuras discussões, consideraremos que todos os portadores minoritários do material do tipo n que se encontrarem na região de depleção, devido a seus movimentos aleatórios, passarão diretamente para o material do tipo p . Um argumento semelhante pode ser aplicado aos portadores minoritários (elétrons) do material do tipo p . Esse fluxo de portadores é indicado na Figura 1.14 para os portadores minoritários de cada material.

Os portadores majoritários (elétrons) do material do tipo n devem superar as forças atrativas da camada de íons positivos no material do tipo n e o campo repulsivo dos íons negativos do material do tipo p para migrarem para a área além da região de depleção do material do tipo p . No entanto, o número de portadores majoritários é tão grande no material do tipo n que invariavelmente haverá um número pequeno de portadores majoritários com energia suficiente para passar pela região de depleção para o material do tipo p . O mesmo tipo de argumento pode ser aplicado aos portadores majoritários (lacunas) do material do tipo p . O fluxo resultante devido aos portadores majoritários também é indicado na Figura 1.14.

Uma análise mais detalhada da Figura 1.14 mostra que são tais as amplitudes relativas dos vetores do fluxo que o fluxo resultante em cada direção é zero. Esse cancelamento dos vetores é indicado por linhas cruzadas. O comprimento do vetor que representa o fluxo de lacunas é maior do que o do fluxo de elétrons para mostrar

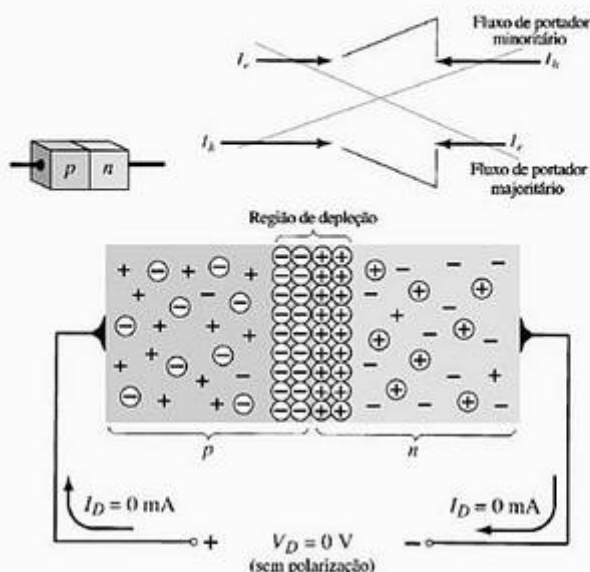


Figura 1.14 Junção p - n sem polarização externa.

que a amplitude de cada um não precisa ser a mesma para o cancelamento e que os níveis de dopagem de cada material podem resultar em um fluxo desigual de portadores de lacunas e elétrons. Em suma:

Na ausência de uma tensão de polarização, o fluxo de carga em qualquer sentido para um diodo semicondutor é zero.

O símbolo para o diodo é repetido na Figura 1.15 com as regiões dos tipos n e p associadas. Observe que a seta está associada ao componente do tipo p , e a barra à região do tipo n . Conforme indicado, para $V_D = 0$ V, a corrente em qualquer direção é 0 mA.

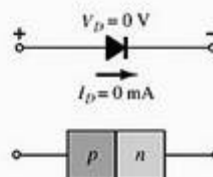


Figura 1.15 Condições de não-polarização para um diodo semicondutor.

Polarização Reversa ($V_D < 0$ V)

Se um potencial externo de V volts for aplicado na junção p - n de maneira que o terminal positivo esteja conectado ao material do tipo n e o terminal negativo esteja ligado ao material do tipo p , como mostra a Figura 1.16, o número de íons positivos não-combinados na região de depleção do material do tipo n aumentará devido ao grande número de elétrons 'livres' arrastados para o potencial positivo da tensão aplicada. Por razões semelhantes, o número de íons negativos não-combinados aumentará no material do tipo p .

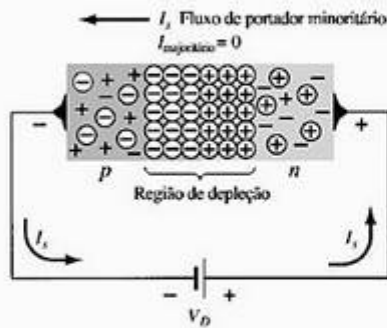


Figura 1.16 Junção p-n reversamente polarizada.

Portanto o efeito será uma ampliação da região de depleção. Essa ampliação estabelecerá uma barreira grande demais para os portadores majoritários superarem, reduzindo efetivamente o fluxo de portadores majoritários a zero, como é mostrado na Figura 1.16.

Entretanto, o número de portadores minoritários que penetram na região de depleção não mudará, resultando em vetores de fluxo de portadores minoritários da mesma amplitude dos indicados na Figura 1.14, sem a aplicação de tensão.

A corrente existente sob condições de polarização reversa é chamada de corrente de saturação reversa e é representada por I_s .

A corrente de saturação reversa dificilmente ultrapassa alguns microampères, exceto para dispositivos de alta potência. De fato, ultimamente seu nível tem se situado na faixa de nanoampère para dispositivos de silício e na faixa de poucos microampères para o germânio. O termo *saturação* deriva do fato de a corrente alcançar seu valor máximo rapidamente e de não mudar de maneira significativa com o aumento do potencial de polarização reversa, conforme é mostrado nas curvas características do diodo da Figura 1.19 para $V_D < 0$ V. As condições da polarização reversa estão representadas na Figura 1.17 para o símbolo do diodo e junção p-n. Observe que o sentido de I_s é contrário à seta do símbolo. Veja também que o potencial negativo é conectado ao material do tipo p, e o potencial positivo, ao material do tipo n — a diferença em letras grifadas para cada região revela uma condição de polarização reversa.

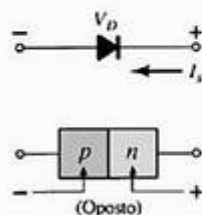


Figura 1.17 Condições de polarização reversa para um diodo semicondutor.

Polarização Direta ($V_D > 0$ V)

Uma condição de *polarização direta* ou de 'condução' é estabelecida aplicando-se o potencial positivo ao material do tipo p e o potencial negativo ao material do tipo n, como mostra a Figura 1.18. Portanto, para referência futura, temos:

Um diodo semicondutor é polarizado diretamente quando é estabelecida a associação do potencial positivo ao material do tipo p e do negativo ao material do tipo n.

A aplicação de um potencial de polarização direta V_D 'forçará' os elétrons do material do tipo n e as lacunas no material do tipo p a se recombinarem com os íons próximos da fronteira e a reduzirem a largura da região de depleção, conforme mostrado na Figura 1.18. O fluxo de portadores minoritários resultante do movimento de elétrons do material do tipo p para o material do tipo n (e das lacunas do material do tipo n para o material do tipo p) não muda de intensidade (porque o nível de condução é controlado essencialmente pelo número limitado de impurezas no material), mas a redução da região de depleção resultou em um fluxo intenso de portadores majoritários através da junção.

Um elétron do material do tipo n 'vê' agora uma barreira reduzida na junção, devido à região de depleção reduzida e a uma forte atração pelo potencial positivo aplicado ao material do tipo p. Conforme a polarização aplicada cresce em amplitude, a região de depleção diminui em largura até que o fluxo de elétrons possa passar pela junção, resultando em um aumento exponencial da corrente, conforme mostrado na região de polarização direta da curva característica da Figura 1.19. Observe que a escala vertical da Figura 1.19 é medida em miliampères (apesar de alguns diodos semicondutores terem uma escala vertical medida em ampères), e a escala horizontal na região de polarização direta tem um máximo de 1 V. Portanto, a tensão através de um diodo polarizado de modo direto será geralmente menor do que 1 V. Observe também como a corrente sobe rapidamente além do 'joelho' da curva.

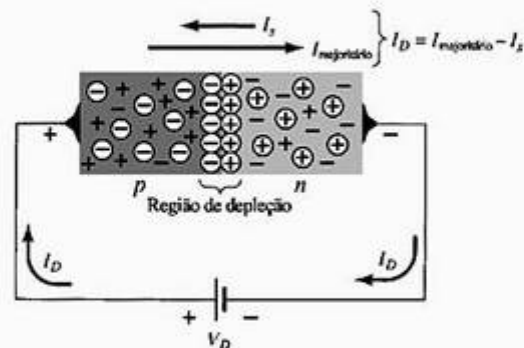


Figura 1.18 Junção p-n polarizada diretamente.

Pode-se demonstrar com o auxílio da física dos dispositivos de estado sólido que as características gerais de um diodo semicondutor podem ser definidas para as regiões de polarização direta e reversa pela seguinte equação:

$$I_D = I_s(e^{KV_D/T_K} - 1) \quad (1.4)$$

onde I_s = corrente de saturação reversa.

$K = 11.600/\eta$ com $\eta = 1$ para o Ge e $\eta = 2$ para o Si, em níveis relativamente baixos de corrente de diodo (ou abaixo do joelho da curva) e $\eta = 1$ para Ge e Si para níveis maiores de corrente de diodo (no trecho em que a curva acentua-se rapidamente).

$$T_K = T_C + 273^\circ.$$

Um gráfico da Equação (1.4) é apresentado na Figura 1.19. Se expandirmos a Equação (1.4) na forma abaixo, a contribuição de cada componente da corrente, para cada região da Figura 1.19, poderá ser facilmente descrita:

$$I_D = I_s e^{KV_D/T_K} - I_s$$

Para valores positivos de V_D , o primeiro termo da equação aumentará muito rapidamente e superará o efeito do segundo termo. O resultado é que, para valores positivos de V_D , I_D será positivo e crescerá conforme a função $y = e^x$ mostrada na Figura 1.20. Em $V_D = 0$ V, a Equação (1.4) torna-se $I_D = I_s(e^0 - 1) = I_s(1 - 1) = 0$ mA, como é mostrado na Figura 1.19. Para valores negativos de V_D , o primeiro termo cai rapidamente para valores menores que I_s , resultando em $I_D = -I_s$, que é simplesmente a linha horizontal da Figura 1.19. A interrupção na característica em $V_D = 0$ V ocorre simplesmente devido à mudança brusca na escala de mA para μ A.

Observe na Figura 1.19 que a unidade disponível comercialmente apresenta características deslocadas representadas por alguns décimos de volts para a direita. Isso se deve à resistência interna do 'corpo' e à resistência externa dos 'contatos' de um diodo. Ambas as resistências contribuem para uma tensão adicional para o mesmo nível de corrente, como determinado pela lei de Ohm ($V = IR$). À medida que se desenvolvem os métodos de produção, essa diferença tende a diminuir, e a característica do diodo tende a se aproximar daquela prevista pela Equação (1.4).

É importante observar a mudança de escala para os eixos vertical e horizontal. Para valores positivos de I_D , a escala é em miliampères e a escala de corrente abaixo do eixo horizontal é em microampères (podendo ser até mesmo em nanoampères). Para V_D , a escala para valores positivos é em décimos de volts e, para valores negativos, em dezenas de volts.

A princípio, a Equação (1.4) pode parecer um tanto complexa e gerar um temor injustificado de que seja utilizada em todas as aplicações do diodo a seguir. Felizmente, no entanto, serão feitas aproximações em uma próxima seção que eliminarão a necessidade de aplicar a Equação (1.4) e que oferecerão soluções com um mínimo de dificuldade matemática.

Antes de o assunto sobre o estado de polarização direta ser concluído as condições para condução (o estado 'ligado') serão repetidas na Figura 1.21 com os sinais de polarização necessários e o sentido resultante do fluxo de portadores majoritários. Observe como o sentido da condução combina com a seta do símbolo (conforme indicado para o diodo ideal).

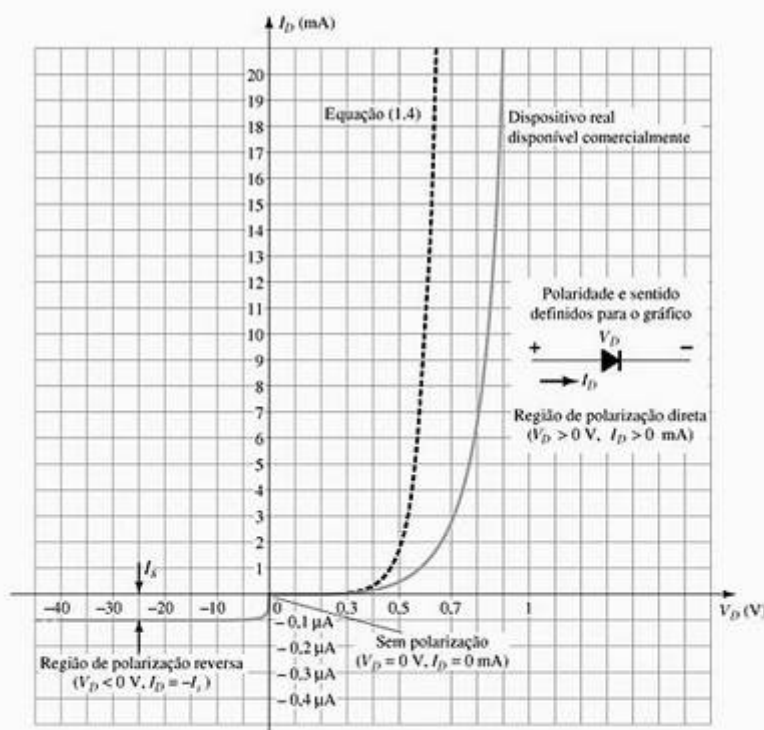


Figura 1.19 Curva característica do diodo semicondutor de silício.

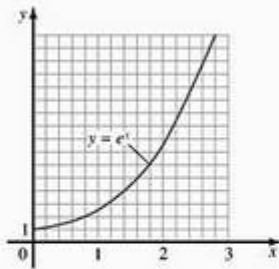


Figura 1.20 Gráfico de e^x .

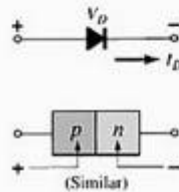


Figura 1.21 Condições de polarização direta para um diodo semicondutor.

Região Zener

Apesar de a escala da Figura 1.19 estar em dezenas de volts na região negativa, há um ponto em que a aplicação de uma tensão suficientemente negativa resulta em uma mudança brusca na curva característica, conforme mostrado a Figura 1.22. A corrente aumenta a uma taxa muito rápida no sentido oposto ao da região de tensão positiva. O potencial de polarização reversa que resulta dessa mudança brusca na curva característica é chamado de *potencial Zener* e é dado pelo símbolo V_Z .

Conforme a tensão através do diodo aumenta na região de polarização reversa, aumenta também a velocidade dos portadores minoritários responsáveis pela corrente de saturação reversa I_s . Conseqüentemente, sua velocidade e energia cinética associada ($W_K = \frac{1}{2}mv^2$) serão suficientes para liberar outros portadores através das colisões com estruturas atômicas estáveis. Ou seja, o resultado é um processo de *ionização* pelo qual elétrons de valência absorvem energia suficiente para deixar o átomo de origem. Esses portadores adicionais podem ajudar então no processo de ionização até que se estabeleça uma alta corrente de *avalanche* e que se determine a região de *ruptura por avalanche*.

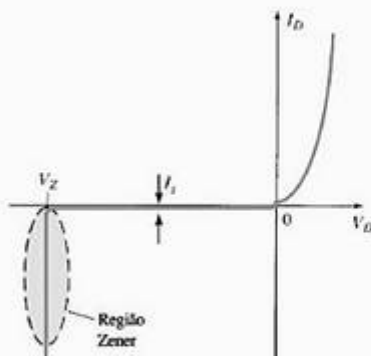


Figura 1.22 Região Zener.

A região de avalanche (V_Z) pode ser aproximada do eixo vertical, aumentando-se os níveis de dopagem nos materiais p e n . No entanto, conforme V_Z cai a níveis muito baixos, tais como -5 V, um outro mecanismo, chamado de *ruptura Zener*, contribui para uma mudança brusca na curva característica. Isso ocorre devido à existência de um forte campo elétrico na região da junção que pode perturbar as forças de ligação dentro do átomo e 'criar' portadores. Apesar de o mecanismo de ruptura Zener ser um elemento importante somente em níveis mais baixos de V_Z , essa mudança brusca na curva característica em qualquer nível é chamada de *região Zener*, e os diodos que empregam apenas essa porção da curva de uma junção $p-n$ são chamados de *diodos Zener*, descritos em detalhes na Seção 1.15.

A região Zener do diodo semicondutor descrito deve ser evitada; caso contrário, o sistema pode ser completamente alterado pela mudança brusca na curva característica nessa região de tensão reversa.

O potencial máximo de polarização reversa que pode ser aplicado antes que o diodo entre na região Zener é chamado de *tensão de pico inversa* (ou simplesmente *PIV* — peak inverse voltage) ou *tensão de pico reversa* (*PRV* — peak reverse voltage).

Se uma aplicação exigir uma especificação de PIV maior que a de um único dispositivo, alguns diodos de características semelhantes poderão ser conectados em série. Diodos também são conectados em paralelo para aumentar a capacidade de fluxo de corrente.

Silício versus Germânio

Em geral, diodos de silício apresentam especificações de PIV, correntes mais altas e faixa de temperatura maiores do que os diodos de germânio. As especificações de PIV para o silício podem situar-se na casa de 1.000 V, enquanto o valor máximo para o germânio é de cerca de 400 V. O silício pode ser usado para aplicações em que a temperatura pode chegar a 200°C (400°F), enquanto o germânio apresenta um valor nominal máximo muito mais baixo (100°C). A desvantagem do silício, entretanto, se comparado ao germânio, conforme indicado na Figura 1.23, é a maior tensão de polarização direta necessária para se alcançar a região mais alta de condução. O valor é da ordem de 0,7 V para diodos de silício disponíveis comercialmente e de 0,3 V para diodos de germânio, arredondando-se os valores. O maior valor para o silício é devido basicamente ao fator η na Equação (1.4). Esse fator desempenha papel importante para se determinar a forma da curva somente em níveis de corrente muito baixos. Quando a curva inicia sua escalada vertical, o fator η cai para 1 (o valor contínuo para o germânio). Isso é evidenciado pelas semelhanças nas curvas, quando é alcançado o potencial de *offset*. O potencial em que esse aumento ocorre é chamado de *potencial de offset*, *limiar*

ou *de disparo*. Frequentemente, a primeira letra de um termo que descreve uma quantidade específica é utilizada na notação para aquela determinada quantidade. No entanto, para evitar confusão com outros termos, como tensão de saída (V_o) e tensão direta (V_F), utilizaremos a notação V_T neste livro, derivada da palavra *threshold* (*limiar*).

Em resumo:

$$\begin{array}{l} V_T \cong 0,7 \text{ V (Si)} \\ V_T \cong 0,3 \text{ V (Ge)} \end{array} \quad V$$

Obviamente, quanto mais próxima estiver a parte ascendente da curva do eixo vertical, mais 'ideal' será o sistema. Contudo, as outras características do silício, se comparadas às do germânio, ainda o tornam a melhor escolha em relação à maioria dos elementos comercialmente disponíveis.

Efeitos da Temperatura

A temperatura pode ter efeito marcante sobre as características de um diodo semicondutor de silício, como demonstrado com um diodo de silício visto na Figura 1.24. Conclui-se experimentalmente que:

A corrente de saturação reversa I_s terá sua amplitude praticamente dobrada para cada aumento de 10°C na temperatura.

Um diodo de germânio, com I_s na ordem de 1 ou $2\mu\text{A}$ em 25°C , pode apresentar uma corrente de fuga de $100\mu\text{A} = 0,1 \text{ mA}$, a uma temperatura de 100°C . Níveis de corrente dessa magnitude na região de polarização reversa certamente questionariam a condição desejada de circuito aberto na região de polarização reversa. Valores típicos de I_s para o silício são muito mais baixos que para o germânio para níveis similares de corrente e potên-

cia, conforme mostra a Figura 1.23. O resultado é que, mesmo em altas temperaturas, os níveis de I_s para diodos de silício não alcançam os mesmos níveis altos obtidos para o germânio — uma característica muito importante que permite aos dispositivos de silício um nível significativamente maior de desenvolvimento e utilização em projetos. Basicamente, um circuito aberto equivalente na região de polarização reversa é mais bem caracterizado, em qualquer temperatura, com o silício do que com o germânio.

Os crescentes níveis de I_s com a temperatura contribuem para os diferentes níveis da tensão de limiar, conforme mostra a Figura 1.24. Aumentando-se simplesmente o nível de I_s na Equação (1.4), observa-se que o aumento da corrente do diodo é antecipado. Obviamente, o valor de T_K também será crescente na mesma equação, mas o aumento de I_s prevalecerá sobre a menor mudança

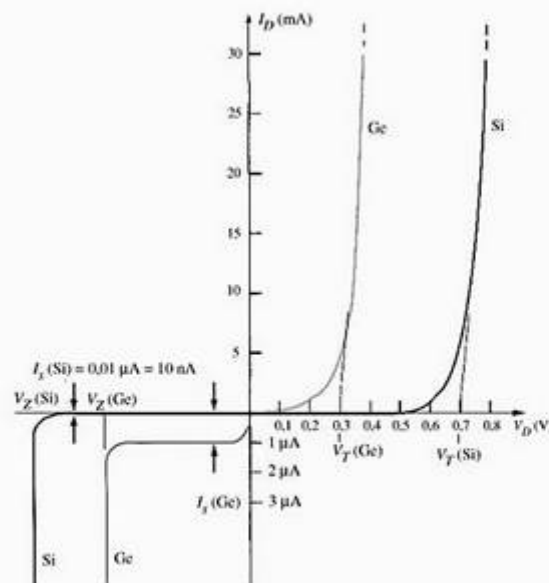


Figura 1.23 Comparação dos diodos semicondutores de Si e Ge.

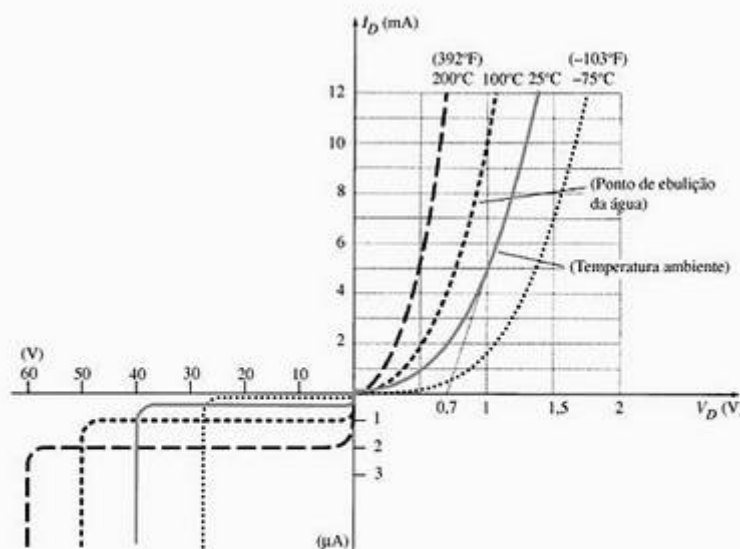


Figura 1.24 Variação nas curvas características do diodo com a mudança na temperatura.

percentual de T_K . À medida que aumenta a temperatura, as curvas características tornam-se mais 'ideais', mas, analisando-se as folhas de especificações, pode-se ver que temperaturas além da faixa normal de operação podem ter um efeito bastante prejudicial sobre a potência máxima e os níveis de corrente do diodo. Na região de polarização reversa, a tensão de ruptura aumenta com a temperatura, mas pode-se observar o aumento indesejável na corrente de saturação reversa.

1.7 MATHCAD

Um pacote matemático de software chamado **Mathcad**® será utilizado neste livro, e uma grande variedade de operações e vantagens associadas à sua utilização será apresentada. Não é necessário ter o programa, a não ser que se queira aprender como utilizá-lo após esta breve introdução. Serão abordados, no geral, apenas os aspectos introdutórios para uma simples visão da abrangência e dos benefícios do pacote. Todos os exercícios apresentados ao final de cada capítulo podem ser feitos sem a necessidade de se recorrer ao Mathcad.

A utilidade do Mathcad vai muito além daquela de uma simples calculadora científica. Com ele é possível gerar gráficos, efetuar operações com álgebra matricial, inserir texto em qualquer cálculo, comunicar-se com outras fontes de dados, como o Excel®, o Matlab® ou a Internet, armazenar dados, informações etc. A lista é bastante longa e surpreendente. Quanto mais se aprende a respeito do pacote, mais usos se descobre para sua utilização no dia-a-dia.

Quando o pacote é instalado, todas as operações são iniciadas a partir da tela mostrada na Figura 1.25; foram adicionados títulos para identificar os componentes do display. As operações matemáticas são geralmente efe-

tuadas em uma sequência específica, como mostra a Figura 1.26, ou seja, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Se a linha 2, por exemplo, for efetuar operações sobre uma variável, o valor desta deve ser estabelecido à esquerda na mesma linha ou na linha 1. O Mathcad é sensível à ordem das informações. Por exemplo, se uma série de quantidades é definida na mesma linha, mas uma delas é colocada um pouco acima das outras, ela não será reconhecida pelas demais variáveis caso seja parte da definição. Em outras palavras, ao se escrever em uma linha, deve-se permanecer nela para cada nova inserção. Mas, para ajudar, o Mathcad é equipado para avisar quando há algo errado. Quando se utiliza o programa pela primeira vez, surgem exaustivamente objetos na cor vermelha para indicar quando algo não foi inserido ou definido corretamente. Mas, no momento certo, como ocorre em qualquer processo de aprendizagem, o usuário se acostumará perfeitamente com o software.

Para efetuar operações aritméticas básicas, basta clicar **em qualquer ponto** da tela para estabelecer nela um ponto de referência, uma pequena cruz (o local da primeira inserção). Caso se deseje mudar de lugar, basta mover a seta para outro local, e um simples clique do mouse move o ponto de referência. Digita-se então a operação matemática $20 - 2 \times 8/6$ conforme mostra a Figura 1.27. Quando o sinal de igual é digitado, o resultado aparece. O sinal pode ser digitado no teclado ou selecionado na barra de menu no alto da tela. Na verdade, utilizando-se o **View-Tool bars-Calculator**, é possível inserir a expressão inteira e obter o resultado utilizando-se o mouse, como se estivesse digitando com o dedo em uma calculadora. As demais operações matemáticas, como potenciação, raiz quadrada, seno, tangente etc., encontradas em uma calculadora, também estão disponíveis.

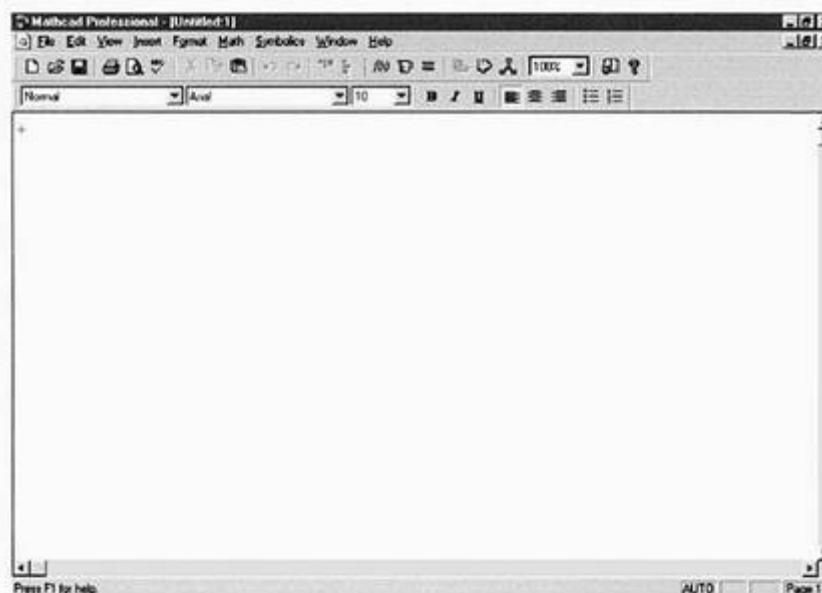


Figura 1.25 Tela inicial do Mathcad.

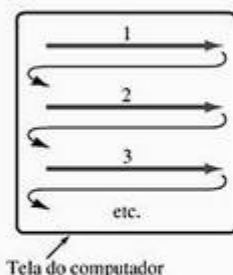


Figura 1.26 Definição no Mathcad da ordem de operações matemáticas.

$$20 - 2 \frac{8}{6} = 17,333$$

Figura 1.27 Operação matemática básica.

Para praticar o uso das variáveis, calcule a corrente de um diodo utilizando a Equação (1.4). Para equações com variáveis, a letra ou o símbolo aplicado à variável é digitado primeiro, conforme mostra a Figura 1.28, seguido de um sinal de dois-pontos (:). Quando esse sinal é inserido, um sinal de igual também surgirá, o que também é mostrado na figura. O valor da variável para a primeira série de cálculos pode então ser inserido. Agora é só digitar as variáveis restantes na mesma linha e continuar, calculando as variáveis adicionais na segunda linha, que são uma função daquelas da primeira linha. Observe que o x requer que k , TK e VD sejam primeiramente definidas na linha anterior ou à esquerda na mesma linha. Na linha seguinte, pode-se determinar o valor de x simplesmente digitando-se x seguido de um sinal de igual. A resposta correta de 11,6 aparecerá imediatamente. Deve-se então inserir a Equação (1.4). Um colchete surgirá ao redor de cada valor digitado, definindo o valor a ser inserido. Com o tempo, torna-se um aliado útil. Insira a multiplicação por meio da tecla com o asterisco e os expoenciais por meio da tecla com o acento circunflexo. Após a equação ser corretamente inserida, pode-se digitar o ID na linha seguinte (ou à direita da equação), e o resultado de 5,455 mA surgirá imediatamente ao digitar o sinal de igual. O resultado é que, para uma tensão de 0,6 V, a corrente para esse diodo é de 5,455 mA.

As melhores qualidades do Mathcad podem ser agora amplamente demonstradas apenas mudando-se a tensão VD para 0,5 V. No momento em que o valor é mudado surge o novo valor de x e de ID , como mostra a Figura 1.29. A redução no valor de VD obviamente reduziu a corrente do diodo para 0,789 mA. Não há necessidade de inserir a sequência completa de cálculos para que todas as quantidades sejam obtidas novamente como se faria usando uma calculadora. Os resultados surgem de imediato.

Mais exemplos da utilização do Mathcad serão mostrados no livro, mas lembre-se de que não é necessário dominar o software para entendê-los. A intenção é simplesmente introduzir o software disponível.

$n := 2$	$TC := 27$	$VD := 0,6$	$IS := 50 \cdot 10^{-9}$
$k := \frac{11600}{n}$	$TK := TC + 273$	$x := \frac{k}{TK} \cdot VD$	
$x = 11,6$			
$ID := IS \cdot (e^x - 1)$			
$ID = 5,455 \cdot 10^{-3}$			

Figura 1.28 Utilização da Equação (1.4) para determinar a corrente I_D do diodo.

$n := 2$	$TC := 27$	$VD := 0,5$	$IS := 50 \cdot 10^{-9}$
$k := \frac{11600}{n}$	$TK := TC + 273$	$x := \frac{k}{TK} \cdot VD$	
$x = 9,667$			
$ID := IS \cdot (e^x - 1)$			
$ID = 7,891 \cdot 10^{-4}$			

Figura 1.29 Demonstração do efeito da mudança de um parâmetro da Equação (1.4).

1.8 VALORES DE RESISTÊNCIA

Conforme o ponto de operação de um diodo se move de uma região para outra, a resistência dele se altera devido à forma não-linear da curva característica. Demonstraremos nos próximos parágrafos que o tipo de tensão ou sinal aplicado define o valor de resistência de interesse. Três níveis diferentes, que serão introduzidos nesta seção, aparecerão novamente quando analisarmos outros dispositivos. Portanto, é imprescindível que sua determinação seja claramente compreendida.

Resistência CC ou Estática

A aplicação de uma tensão cc* em um circuito que contenha um diodo semiconductor resultará em um ponto de operação sobre a curva do diodo que não será alterado com o tempo. A resistência do diodo no ponto de operação pode ser obtida simplesmente determinando-se os valores correspondentes de V_D e I_D , como mostrado na Figura 1.30, aplicando-se a seguinte equação:

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} \quad (1.5)$$

Os níveis de resistência de no joelho e abaixo deste são maiores do que os níveis de resistência que se obtiveram para a região de aumento vertical na curva. Os níveis de resistência na região de polarização reversa naturalmente serão bem mais altos. Como os ohmímetros em geral empregam uma fonte de corrente relativamente constante, a resistência determinada estará em um nível de corrente preestabelecido (normalmente alguns miliampères).

* A denominação cc é a abreviação de 'corrente contínua' e será usada, sempre que possível, ao longo deste livro. Entretanto, o leitor pode encontrar a denominação dc (*direct current*), que é equivalente (N. dos RT.).

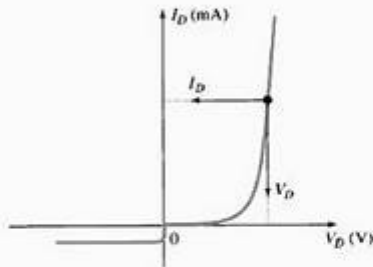


Figura 1.30 Determinação da resistência cc de um diodo em um ponto de operação específico.

Portanto, em geral, quanto mais baixa a corrente que passa por um diodo, mais alto é o valor de resistência cc.

EXEMPLO 1.1

Determine os valores de resistência do diodo cuja curva é mostrada na Figura 1.31, para:

- (a) $I_D = 2 \text{ mA}$
- (b) $I_D = 20 \text{ mA}$
- (c) $V_D = -10 \text{ V}$

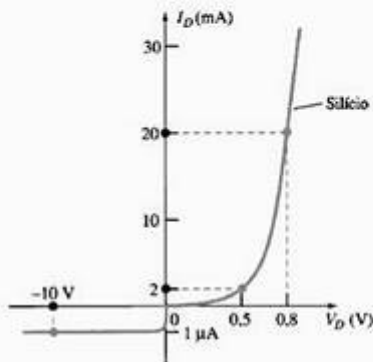


Figura 1.31 Exemplo 1.1.

Solução

- (a) Em $I_D = 2 \text{ mA}$, $V_D = 0.5 \text{ V}$ (da curva) e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.5 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 250 \Omega$$

- (b) Em $I_D = 20 \text{ mA}$, $V_D = 0.8 \text{ V}$ (da curva) e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.8 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 40 \Omega$$

- (c) Em $V_D = -10 \text{ V}$, $I_D = -I_S = -1 \mu\text{A}$ (da curva) e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{10 \text{ V}}{1 \mu\text{A}} = 10 \text{ M}\Omega$$

justificando os comentários anteriores sobre os valores de resistência cc de um diodo.

Resistência CA ou Dinâmica

Fica obviamente demonstrado pela Equação (1.5) e pelo Exemplo 1.1 que a resistência cc de um diodo independe da forma da curva característica na região ao redor do ponto de interesse. Se, em vez de uma entrada cc, for aplicada uma senóide, a situação mudará totalmente. A entrada variável moverá o ponto de operação instantâneo para cima e para baixo em um ponto da curva e definirá assim uma mudança específica na corrente e na tensão, como mostrado na Figura 1.32. Sem um sinal de tensão aplicada, o ponto de operação seria o ponto Q , que aparece na Figura 1.32, determinado pelos valores cc aplicados. A designação do ponto Q deriva da palavra *quiescente*, que significa 'valor invariável ou estacionário'.

Uma linha reta desenhada tangente à curva no ponto Q , como mostrado na Figura 1.33, define uma variação particular da tensão e da corrente que pode ser utilizada para determinar a resistência ca^* ou *dinâmica* para essa região na curva característica do diodo. Deve-se procurar manter uma variação da tensão e da corrente tão pequena quanto possível e equidistante de cada lado do ponto Q . Na forma de equação:

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} \quad \text{onde } \Delta \text{ significa uma variação finita do parâmetro.} \quad (1.6)$$

Quanto mais íngreme a inclinação, menor o valor de ΔV_d para a mesma variação de ΔI_d e menor a resistência. Portanto a resistência ca na região de aumento vertical da curva característica é bem pequena, enquanto é muito maior em níveis baixos de corrente.

No entanto, em geral, quanto mais baixo o ponto Q de operação (menor corrente ou mais baixa a tensão), mais alta a resistência ca.

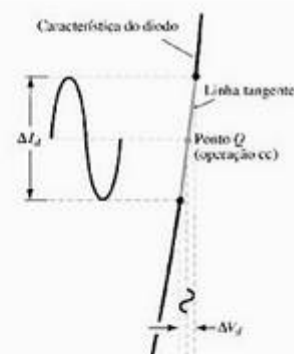


Figura 1.32 Definição da resistência dinâmica ou ca.

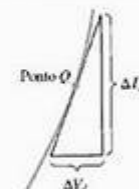


Figura 1.33 Determinação da resistência ca em um ponto Q .

* A denominação ca é a abreviação de 'corrente alternada' e será usada, sempre que possível, ao longo deste livro. Entretanto, o leitor pode encontrar a denominação ac (*alternate current*), que é equivalente (N. dos RT.).

EXEMPLO 1.2

Para as características da Figura 1.34:

- Determine a resistência ca para $I_D = 2$ mA.
- Determine a resistência ca para $I_D = 25$ mA.
- Compare os resultados das partes (a) e (b) com as resistências cc para cada valor de corrente.

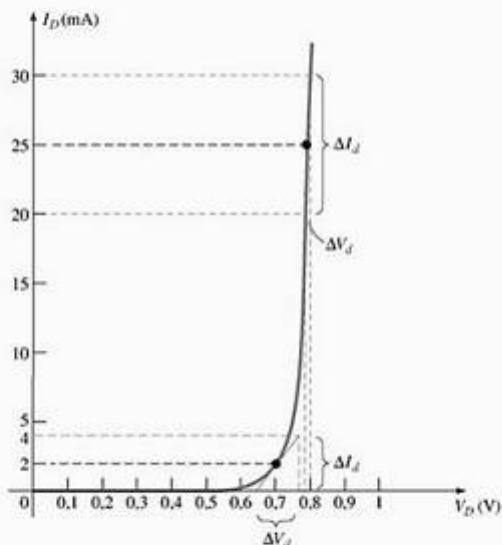


Figura 1.34 Exemplo 1.2.

Solução

(a) Para $I_D = 2$ mA; a linha tangente em $I_D = 2$ mA foi desenhada como mostra a figura, e uma amplitude de 2 mA acima e abaixo da corrente de diodo especificada foi escolhida. Para $I_D = 4$ mA, $V_D = 0,76$ V e para $I_D = 0$ mA, $V_D = 0,65$ V. As variações resultantes de corrente e de tensão são:

$$\Delta I_d = 4 \text{ mA} - 0 \text{ mA} = 4 \text{ mA}$$

e
$$\Delta V_d = 0,76 \text{ V} - 0,65 \text{ V} = 0,11 \text{ V}$$

e a resistência ca é:

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0,11 \text{ V}}{4 \text{ mA}} = 27,5 \Omega$$

(b) Para $I_D = 25$ mA, a linha tangente para este valor de corrente foi desenhada sobre a figura, e uma amplitude específica de 5 mA acima e abaixo da corrente de diodo foi escolhida. Para $I_D = 30$ mA, $V_D = 0,8$ V e para $I_D = 20$ mA, $V_D = 0,78$ V. As mudanças resultantes na corrente e tensão são:

$$\Delta I_d = 30 \text{ mA} - 20 \text{ mA} = 10 \text{ mA}$$

e
$$\Delta V_d = 0,8 \text{ V} - 0,78 \text{ V} = 0,02 \text{ V}$$

e a resistência ca é:

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d} = \frac{0,02 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 2 \Omega$$

(c) Para $I_D = 2$ mA, $V_D = 0,7$ V e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0,7 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 350 \Omega$$

que excede em muito o valor de r_d de 27,5 Ω .

Para $I_D = 25$ mA, $V_D = 0,79$ V e

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0,79 \text{ V}}{25 \text{ mA}} = 31,62 \Omega$$

que excede em muito o valor r_d de 2 Ω .

Encontramos a resistência dinâmica graficamente, mas há uma definição básica em cálculo diferencial que especifica que:

A derivada de uma função em um ponto é igual à inclinação da reta tangente traçada nesse ponto.

Assim, a Equação (1.6) definida pela Figura 1.33 é essencialmente a determinação da derivada da função no ponto Q de operação. Se encontrarmos a derivada da equação geral (1.4) para o diodo semicondutor com respeito à polarização direta aplicada e a seguir invertermos o resultado, teremos uma equação para a resistência dinâmica ou ca na região. Ou seja, tomando-se a derivada da Equação (1.4) com respeito à polarização aplicada, teremos:

$$\frac{d}{dV_D}(I_D) = \frac{d}{dV} [I_s(e^{qV_D/kT_K} - 1)]$$

e
$$\frac{dI_D}{dV_D} = \frac{k}{T_K}(I_D + I_s)$$

realizando algumas operações básicas do cálculo diferencial. Em geral, $I_D \gg I_s$ na região de inclinação vertical da curva característica e

$$\frac{dI_D}{dV_D} \approx \frac{k}{T_K} I_D$$

Substituindo $\eta = 1$ para Ge e Si na região de inclinação vertical da curva característica, obtemos:

$$k = \frac{11.600}{\eta} = \frac{11.600}{1} = 11.600$$

e à temperatura ambiente

$$T_K = T_C + 273^\circ = 25^\circ + 273^\circ = 298^\circ$$

de maneira que
$$\frac{k}{T_K} = \frac{11.600}{298} \approx 38,93$$

e
$$\frac{dI_D}{dV_D} = 38,93 I_D$$

na fronteira entre os dois materiais. O resultado disso é uma 'barreira na superfície' entre os dois materiais, impedindo qualquer fluxo de corrente. Ou seja, qualquer elétron (carga negativa) no material de silício enfrenta uma região de portadores livres e uma 'parede negativa' na superfície do metal.

A aplicação de uma polarização direta como a mostrada no primeiro quadrante da Figura 19.2 reduz a força da barreira negativa através da atração dos elétrons dessa região pelo potencial positivo aplicado. O resultado é o retorno do fluxo intenso de elétrons através da junção, e o seu valor é controlado agora pelo valor do potencial aplicado. A barreira na junção de um diodo Schottky é menor que a dos dispositivos de junção $p-n$ tanto na região diretamente polarizada quanto na inversamente polarizada. Portanto, o resultado é uma corrente mais alta para a mesma polarização aplicada em ambas as regiões. Esse efeito é desejável na região diretamente polarizada, mas muito indesejável na região inversamente polarizada.

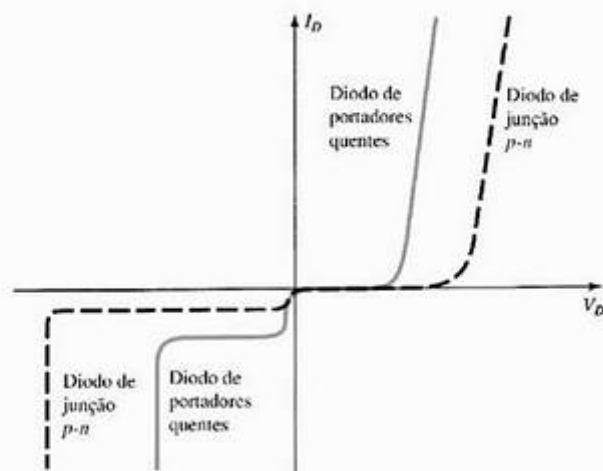


Figura 19.2 Comparação das curvas dos diodos de portadores quentes e de junção $p-n$.

O crescimento exponencial da corrente para a situação de polarização direta é descrito pela Equação (1.4), mas η depende da técnica de fabricação (1,05 para a fabricação tipo monocristal, que lembra o diodo de germânio). Na região de polarização reversa, a corrente I_s deve-se sobretudo ao fluxo dos elétrons do metal que passam para o material semiconductor. Uma das áreas continuamente pesquisadas nos centros de fabricação de diodos Schottky é a redução das altas correntes de fuga que surgem em temperaturas acima de 100°C . Devido ao desenvolvimento de projetos, as unidades disponíveis têm agora uma faixa de temperatura de operação de -65 até $+150^\circ\text{C}$. À temperatura ambiente, a amplitude de I_s é da ordem de microampêres para componentes de baixa potência e de miliampêres para os de alta potência. Apesar de esses valores serem reduzidos, a corrente de fuga para esse tipo de dispositivo é maior do que a verificada para dispositivos de junção $p-n$ convencional,

com os mesmos limites de corrente. Além disso, a PIV de diodos Schottky é geralmente bem menor do que a de um dispositivo de junção $p-n$. Normalmente, para uma unidade de 50 A, a PIV do diodo Schottky é de cerca de 50 V, enquanto, para um dispositivo de junção $p-n$, a PIV chega a 150 V. No entanto, pesquisas recentes produziram diodos Schottky com PIVs maiores do que 100 V para esse valor de corrente. Podemos ver claramente na Figura 19.2 que o diodo Schottky apresenta um conjunto de características mais próximas do ideal do que o diodo de contato de ponto, e que os valores de V_T são menores do que os do semiconductor de silício com junção $p-n$. O valor de V_T para o diodo de 'portadores quentes' é determinado em grande parte pelo tipo de metal empregado. Existe uma solução de compromisso entre faixa de temperatura e o valor de V_T . O aumento de um resulta no aumento do outro. Além disso, quanto menor o valor de corrente permitido, menor é o valor de V_T . Para alguns dispositivos de valores reduzidos, o valor de V_T pode ser praticamente zero. Mas, para os valores médio e alto, um valor de 0,2 V seria bastante significativo.

A máxima corrente nominal desse tipo de dispositivo tem um limite de 75 A, embora seja possível haver unidades de 100 A. Uma das principais áreas de aplicação desse diodo é em fontes de chaveamento de potência que operam em frequências de 20 kHz ou mais. Para ser utilizado nesse tipo de fonte pode suportar uma corrente de 50 A para uma tensão direta de 0,6 V, em 25°C , com um tempo de recuperação de 10 ns. Um dispositivo de junção $p-n$ com o mesmo limite de corrente de 50 A pode ter uma queda de tensão de 1,1 V e um tempo de recuperação de 30 ns a 50 ns. A diferença na tensão direta pode não parecer significativa, mas, considerando-se a diferença na dissipação de potência: $P_{\text{portadores quentes}} = (0,6 \text{ V})(50 \text{ A}) = 30 \text{ W}$ comparada a $P_{p-n} = (1,1 \text{ V})(50 \text{ A}) = 55 \text{ W}$, ela é razoável se levamos em conta o critério de eficiência. Obviamente, há uma dissipação maior na região de polarização reversa no diodo Schottky devido a uma corrente de fuga mais elevada, porém a perda total de potência nas regiões de polarização direta e reversa ainda é menor que a dos dispositivos de junção $p-n$.

Lembramos que em nossa discussão sobre tempo de recuperação reverso do diodo semiconductor foi mencionado que a injeção de portadores minoritários contribui para o alto valor de t_{rr} (o tempo de recuperação reverso). A ausência de portadores minoritários no diodo Schottky faz com que o tempo de recuperação reverso desse dispositivo seja bastante pequeno, como explicado anteriormente. Esse é o principal motivo da utilização de diodos Schottky em frequências próximas a 20 GHz, em que o dispositivo chaveia estados a uma taxa muito elevada. Para frequências mais altas, utiliza-se o diodo de contato de ponto, que possui uma área de junção muito pequena.

Na Figura 19.3 são mostrados o circuito equivalente para o dispositivo (com valores típicos) e um símbolo comumente utilizado. Muitos fabricantes preferem utilizar o símbolo-padrão do diodo para o dispositivo, uma vez que a função realizada pelos dois é praticamente a mesma. A indutância L_p e a capacitância C_p surgem devido ao encapsulamento, e r_B é a resistência em série, que inclui a resistência de contato e do material. A resistência r_d e a capacitância C_j são valores definidos pelas equações introduzidas nas seções anteriores. Para muitas aplicações, um excelente circuito equivalente aproximado inclui um diodo ideal em paralelo com a capacitância da junção, conforme é mostrado na Figura 19.4.

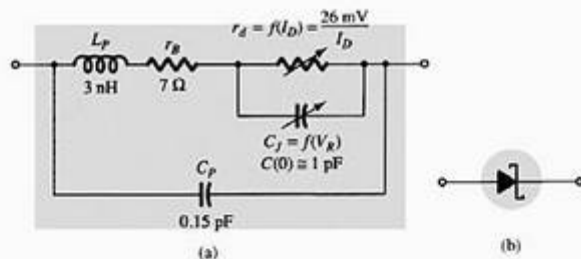


Figura 19.3 Diodo Schottky (de portadores quentes): (a) circuito equivalente; (b) símbolo.

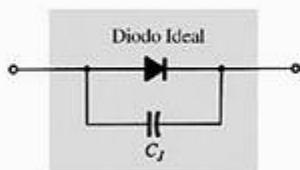


Figura 19.4 Circuito equivalente aproximado para o diodo Schottky.

Alguns retificadores de portadores quentes fabricados pela Motorola Semiconductor Products, Inc. são mostrados na Figura 19.5, com suas especificações e a identificação de terminais. Observe que a queda de tensão direta máxima V_F é inferior a 0,65 V para qualquer dos dispositivos e que esse valor é típico para V_T do diodo de silício.

Na Figura 19.6 são mostrados três conjuntos de curvas para a série 5082-2300 de diodos de barreira Schottky da Hewlett-Packard. Observe que em 100°C, na Figura 19.6a, V_F é de apenas 0,1 V, com uma corrente de 0,01 mA. Na Figura 19.6b, a corrente reversa está limitada a nanoampères e, na Figura 19.6c, a capacitância está limitada a 1 pF, garantindo uma alta frequência de chaveamento.

19.3 DIODOS VARACTOR (VARICAP)

Os diodos varactor — também chamados de varicap, CVT (capacitância variável com a tensão), ou sintonizados — são semicondutores que se comportam como capacitores que variam com a tensão. Seu modo de operação depende da capacitância existente na junção $p-n$, quando o elemento está reversamente polarizado. Sob condições de polarização reversa, estabeleceu-se que há uma região de cargas não-cobertas em cada lado da junção e que, juntas, elas formam a região de depleção de largura W_d . A capacitância de transição (C_T), estabelecida pelas cargas isoladas não-cobertas, é determinada por:

$$C_T = \epsilon \frac{A}{W_d} \quad (19.1)$$

I_{RM} , Corrente direta retificada média (ampères)															
V_{RRM} (Volts)	Encapsula- mento	0,5 A	1,0 A		3,0 A		3,0 A	5,0 A	15 A			25 A		40 A	
		51-02 (DO-7) Vidro	59-04 Plástico		267 Plástico		60 Metal		257 (DO-4) Metal			257 (DO-5) Metal		430-2 (DO-21) Metal	
		Anodo													
		Catodo													
20		MBR020	IN5817	MBR120P	IN5820	MBR320P	MBR320M	IN5823	IN5826	MBR1520	IN5829	MBR2520	IN5832	MBR4020	MBR4020PF
30		MBR030	IN5818	MBR130P	IN5821	MBR330P	MBR330M	IN5824	IN5827	MBR1530	IN5830	MBR2530	IN5833	MBR4030	MBR4030PF
35				MBR135P		MBR335P	MBR335M			MBR1535		MBR2535		MBR4035	MBR4035PF
40			IN5819	MBR140P	IN5822	MBR340P	MBR340M	IN5825	IN5828	MBR1540	IN5831	MBR2540	IN5834	MBR4040	
I_{FSM} (Amps)		5,0	100	50	250	200	500	500	500	500	800	800	800	800	800
T_C @ Nominal I_{RM} (°C)									85	80	85	80	75	70	50
T_J Máx		125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C	125°C
Máx V_F @ $I_{FSM} = I_{RM}$		0,50 V	*0,60 V	0,65 V	*0,525 V	0,60 V	0,45 V@5A	*0,38 V	*0,50 V	0,55 V	*0,48 V	0,55 V	*0,59 V	0,63 V	0,63 V

Dispositivos de barreira Schottky, ideais para o uso em fontes de potência de baixa tensão, alta frequência e como diodos roda-livre. Esses componentes apresentam tensões diretas muito baixas e tempos de chaveamento estimados em menos de 10 ns. Eles estão disponíveis com correntes que vão desde 0,5 até 5,0 ampères e tensões até 40 V.

V_{RRM} — tensão de pico reversa repetitiva.

I_{FSM} — corrente direta de pico.

I_{RM} — corrente direta máxima.

Figura 19.5 Dispositivos de barreira Schottky da Motorola. (Cortesia da Motorola Semiconductor Products, Inc.)

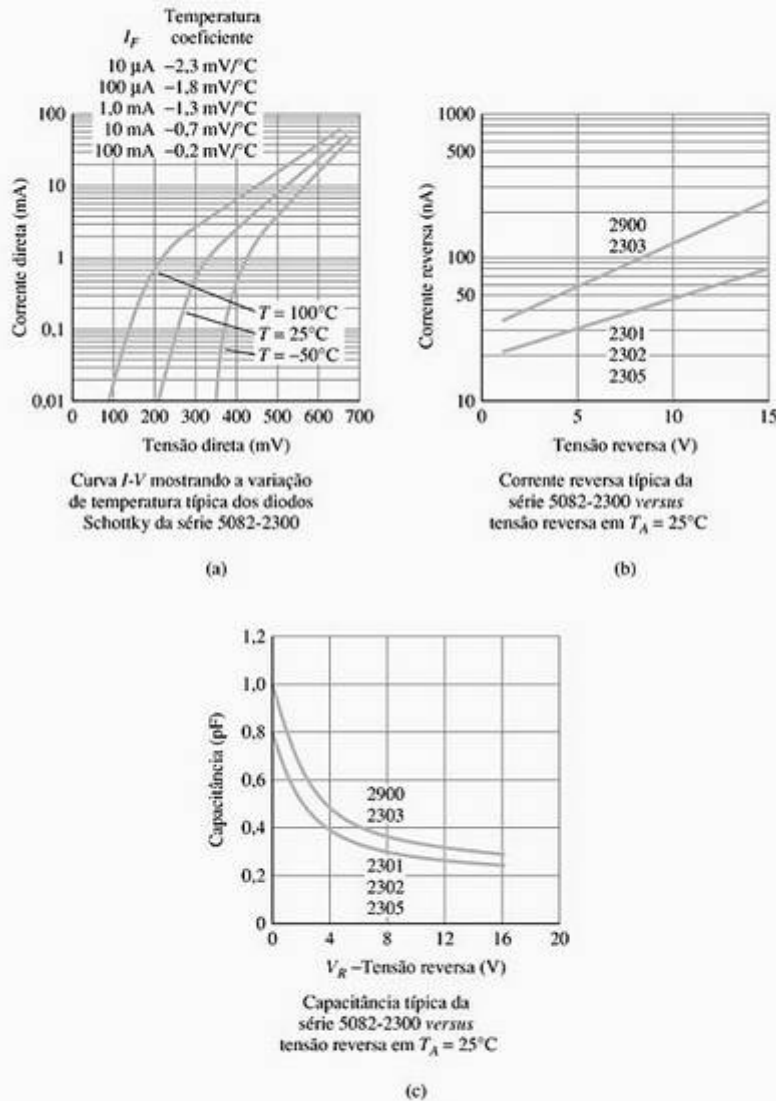


Figura 19.6 Curvas características para a série 5082-2300 de diodos da barreira Schottky da Hewlett-Packard. (Cortesia da Hewlett-Packard Corporation.)

onde ϵ é a permissividade dos materiais semicondutores, A é a área da junção p - n e W_d é a largura de depleção.

À medida que cresce o potencial de polarização reverso, a largura da região de depleção aumenta, reduzindo conseqüentemente a capacitância de transição. As características de um diodo varicap típico, disponível comercialmente, são mostradas na Figura 19.7. Observe que há um declínio inicial acentuado de C_T com o aumento da polarização reversa. A faixa esperada de V_R para diodos varactor é limitada em cerca de 20 V. Em termos da tensão reversa aplicada, a capacitância de transição dada é aproximadamente de:

$$C_T = \frac{K}{(V_T + V_R)^n} \quad (19.2)$$

onde K = constante determinada pelo material semicondutor e pela técnica de fabricação.
 V_T = potencial de joelho, como definido na Seção 1.6.

V_R = valor do potencial de polarização reverso aplicado.

$n = 1/2$ para junções de liga e $1/3$ para junções difusas.

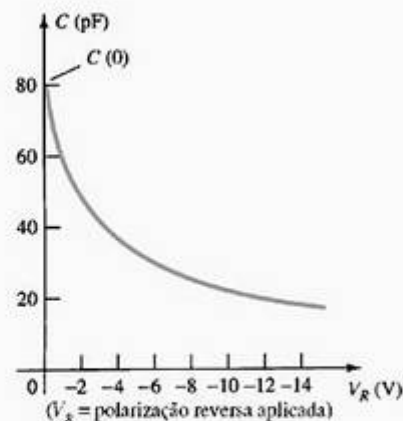


Figura 19.7 Características do varicap: C (pF) versus V_R .

A capacitância como função de V_R pode ser dada em termos de $C(0)$ (capacitância quando não há polarização) por:

$$C_T(V_R) = \frac{C(0)}{(1 + |V_R/V_T|)^n} \quad (19.3)$$

Os símbolos mais comumente utilizados para o diodo varicap e uma primeira aproximação para o seu circuito equivalente na região de polarização reversa são mostrados na Figura 19.8. Como estamos na região de polarização reversa, a resistência no circuito equivalente é muito alta, normalmente $1 \text{ M}\Omega$ ou mais, enquanto R_S , a resistência geométrica do diodo, é, como indicado na Figura 19.8, muito pequena. O valor de C_T pode variar de 2 pF a 100 pF , dependendo do varicap considerado. O silício é normalmente utilizado em diodos varicap para que R_R seja a maior possível, reduzindo assim a corrente de fuga. Devido ao fato de o dispositivo ser empregado em altíssimas frequências, devemos incluir a indutância L_S , apesar de o seu valor se situar na faixa de nanohenries. Lembramos que $X_L = 2\pi fL$ e uma frequência de 10 GHz com $L_S = 1 \text{ nH}$ resultarão em $X_{L_S} = 2\pi fL = (6,28)(10^{10} \text{ Hz})(10^{-9} \text{ H}) = 62,8 \Omega$. Há obviamente, portanto, um limite de frequência associado com o uso de cada diodo varicap.

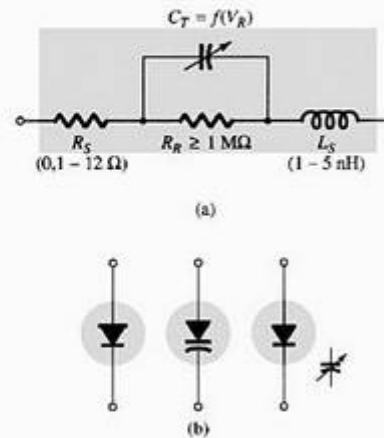


Figura 19.8 Diodo varicap: (a) circuito equivalente na região de polarização reversa; (b) símbolos.

Admitindo-se uma faixa apropriada de frequência e um valor baixo de R_S e X_{L_S} comparado aos outros elementos em série, o circuito equivalente para o varicap da Figura 19.8a pode ser substituído por apenas um capacitor variável. A folha de dados completa e suas curvas características são mostradas nas figuras 19.9 e 19.10, respectivamente. C_3/C_{25} na Figura 19.9 é a razão entre os valores de capacitância nos potenciais de 3 V e 25 V . Esse

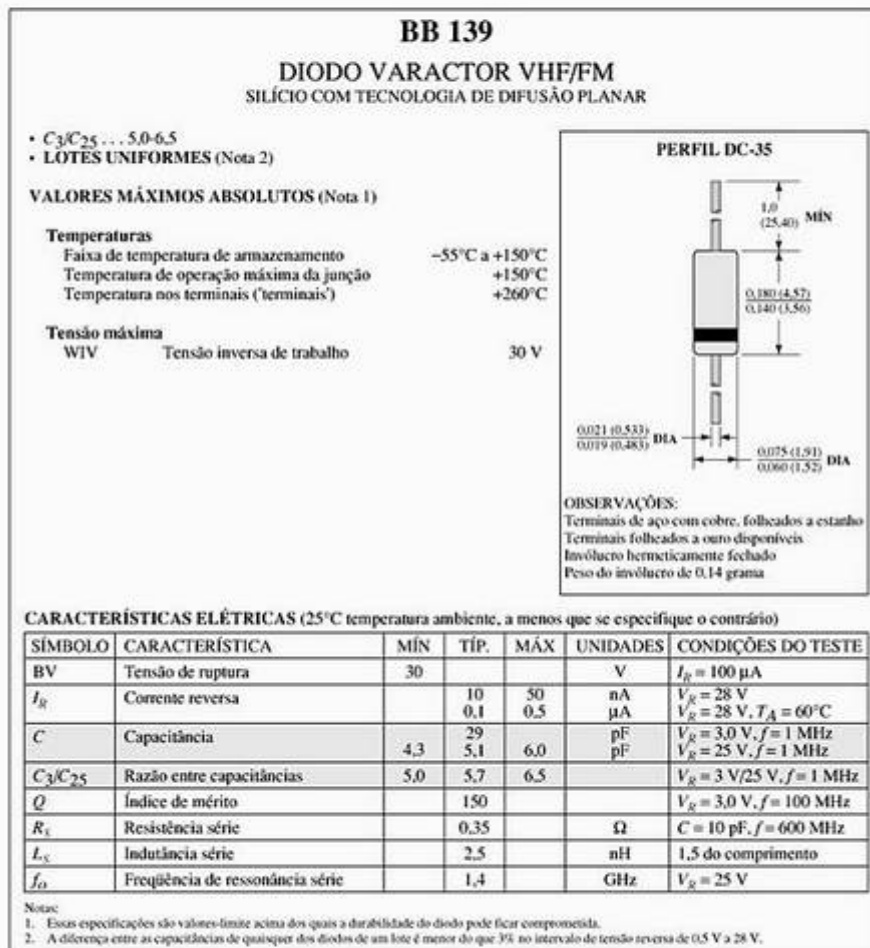


Figura 19.9 Características elétricas de um diodo varactor VHF/FM da Fairchild. (Cortesia da Fairchild Camera and Instrument Corporation.)

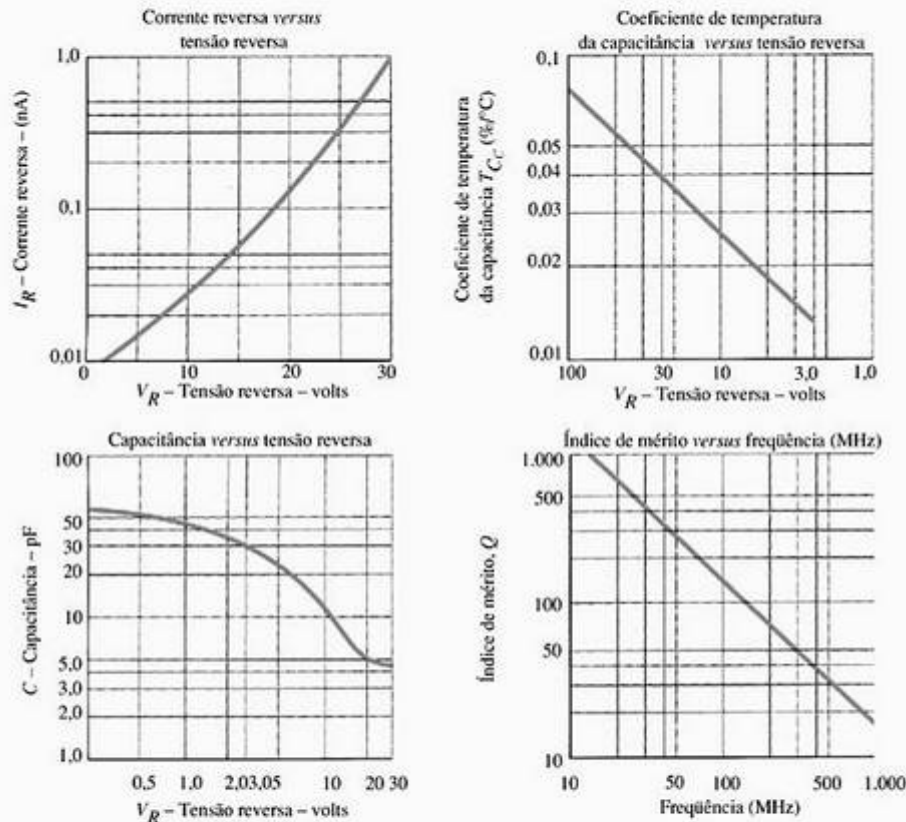


Figura 19.10 Curvas características do varactor VHF/FM da Fairchild (Cortesia da Fairchild Camera and Instrument Corporation.)

parâmetro fornece uma idéia de quanto a capacitância pode variar com o valor de potencial reverso aplicado. A figura de mérito (índice de mérito) é considerada na utilização do dispositivo e constitui uma medida da razão de energia armazenada pelo dispositivo capacitivo por ciclo em relação à energia dissipada (ou perdida) por ciclo. Como raramente a perda de energia é considerada um atributo positivo, quanto maior o índice de mérito, melhor. A frequência de ressonância do dispositivo é determinada por $f_o = 1/2\pi\sqrt{LC}$ e afeta a faixa de aplicação do dispositivo.

Na Figura 19.10, a maioria dos parâmetros é auto-explicativa. Entretanto, devemos citar o *coeficiente de temperatura da capacitância*, que é dado por:

$$TC_C = \frac{\Delta C}{C_0(T_1 - T_0)} \times 100\% \quad \%/^{\circ}\text{C} \quad (19.4)$$

onde ΔC é a variação na capacitância devido a uma variação na temperatura $T_1 - T_0$ e C_0 é a capacitância em T_0 para um potencial particular de polarização reverso. A Figura 19.9, por exemplo, indica que $C_0 = 29$ pF com $V_R = 3$ V e $T_0 = 25^{\circ}\text{C}$. A variação ΔC na capacitância pode então ser determinada, utilizando-se a Equação (19.4) e substituindo a nova temperatura T_1 e TC_C , como

determinado do gráfico ($= 0,013$). Em um novo V_R , o valor de TC_C variará de acordo. Retomando à Figura 19.9, observe que a máxima frequência que aparece nas especificações é 600 MHz. Nessa frequência:

$$X_L = 2\pi fL = (6,28)(600 \times 10^6 \text{ Hz})(2,5 \times 10^{-9} \text{ F}) = 9,42 \Omega$$

normalmente um valor pequeno o bastante para ser desprezado.

Algumas das áreas de aplicação em altas frequências incluem moduladores FM, dispositivos automáticos de controle de frequência, filtros passa-banda ajustáveis e amplificadores paramétricos.

Aplicação

Na Figura 19.11, o diodo varactor é empregado em um circuito sintonizado. Ou seja, a frequência de ressonância da combinação em paralelo L - C é determinada por $f_p = 1/2\pi\sqrt{L_2 C_T'}$ (sistema com Q alto) com o valor de $C_T' = C_T + C_C$ caracterizado pelo potencial de polarização reverso V_{DD} . O capacitor de acoplamento C_C está presente para proporcionar isolamento entre o efeito de curto-circuito de L_2 e a polarização aplicada. As frequências selecionadas pelo circuito-tanque são, então, amplificadas pelo amplificador de alta impedância de entrada.

19.4 DIODOS DE POTÊNCIA

Há vários diodos desenvolvidos especificamente para suportar as demandas de alta potência e alta temperatura de algumas aplicações. O emprego mais freqüente de diodos de potência ocorre no processo de retificação, onde sinais ca (com valor médio nulo) passam a apresentar valores cc ou médios. Como observado no Capítulo 2, quando utilizados com essa finalidade, os diodos são normalmente denominados *retificadores*.

A maioria dos diodos de potência é à base de silício, devido às altas correntes, temperaturas e PIVs exigidas. Para que flua uma corrente elevada, a área da junção deve ser maior, reduzindo, assim, a resistência do diodo. Se essa resistência direta fosse muito grande, as perdas I^2R seriam excessivas. O fluxo de corrente em um circuito com diodos de potência pode ser muito maior colocando-se dois ou mais em paralelo, e a PIV nominal pode ser aumentada posicionando-se os diodos em série.

Diversos tipos de diodos de potência e suas correntes nominais são mostrados na Figura 19.12a. As altas tem-

peraturas resultantes do fluxo denso de corrente exigem, na maioria dos casos, que sejam utilizados dissipadores de calor para escoar o calor do elemento. Alguns dos vários tipos de dissipadores disponíveis são mostrados na Figura 19.12b. Se alguns dissipadores de calor não são empregados, é possível usar diodos na forma de disco (Figura 19.12a) projetados para serem fixados diretamente ao chassis, para que este atue como um dissipador de calor.

19.5 DIODOS TÚNEL

O diodo túnel foi apresentado pela primeira vez em 1958, por Leo Esaki. Suas características, mostradas na Figura 19.13, são diferentes das de qualquer diodo apresentado até então, pois eles possuem uma região de resistência negativa. Nessa região, o aumento da tensão nos terminais do dispositivo reduz a corrente.

O diodo túnel é fabricado dopando-se intensamente os materiais semicondutores que formarão a junção $p-n$, com um nível de cem até mais de mil vezes maior do que o empregado em um diodo semicondutor comum. Isso

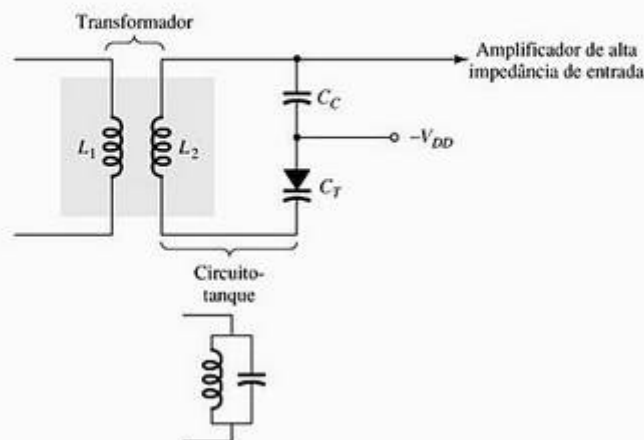


Figura 19.11 Circuito sintonizado empregando um diodo varactor.

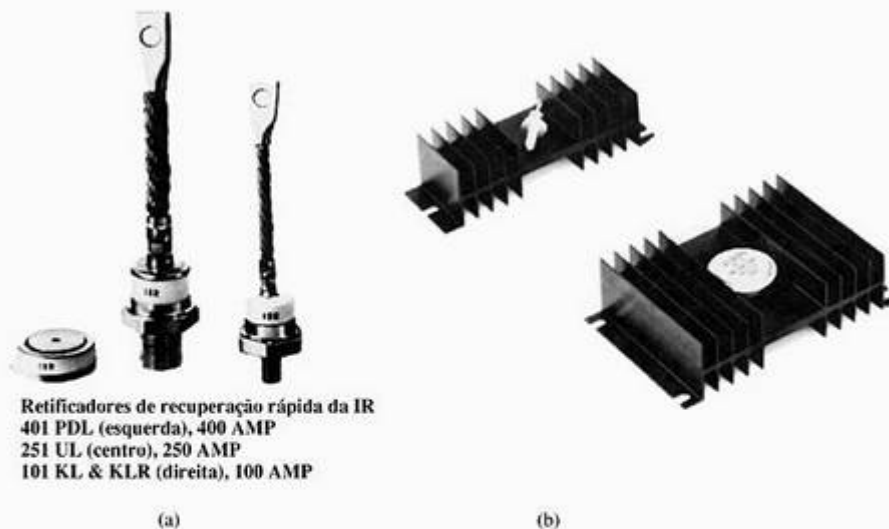


Figura 19.12 Diodos de potência e dissipadores de calor. (Cortesia da International Rectifier Corporation.)

produz uma região de depleção muito reduzida, com largura de cerca de 10^{-6} cm, ou de 1/100 da largura da região de um diodo semicondutor comum. É nessa fina região de depleção que muitos portadores podem atravessar como em um túnel. Observa-se um pico de corrente para potenciais de polarização reduzidos, como mostrado na curva característica do diodo túnel na Figura 19.13. Para efeito de comparação, a curva característica de um diodo típico de junção foi sobreposta à curva característica do diodo túnel da Figura 19.13.

Essa região de depleção reduzida produz portadores 'perfuradores' em velocidades que superam as dos diodos convencionais. O diodo túnel pode ser, portanto, utilizado em aplicações de alta velocidade, como em computadores, nos quais são necessários tempos de chaveamento da ordem de nanossegundos ou picossegundos.

Lembramos que, na Seção 1.15, foi visto que um aumento no nível de dopagem reduz o potencial de Zener. Observe, na Figura 19.13, o efeito de um nível de dopagem muito alto nessa região. Os materiais semicondutores mais frequentemente utilizados na fabricação de diodos túnel são o germânio e o arsenieto de gálio. A razão I_P/I_V é muito importante em projetos de circuitos digitais. Para o germânio, 10:1 é o valor normalmente utilizado e, para o arsenieto de gálio, algo próximo de 20:1.

A corrente de pico I_P de um diodo túnel pode variar desde alguns microampères até centenas de ampères. A tensão de pico, entretanto, é limitada em aproximadamente 600 mV. Por isso, um simples multímetro com um potencial cc interno de 1,5 V de uma bateria pode danificar o diodo túnel caso ele seja utilizado inadequadamente.

O circuito equivalente do diodo túnel na região de resistência negativa é mostrado na Figura 19.14 com os componentes mais frequentemente utilizados. Os valores dos parâmetros na Tabela 19.1 são especificações do diodo túnel 1N2939. O indutor L_S no modelo equivalente deve-se principalmente aos terminais do dispositivo. O resistor R_S surge devido aos terminais, ao contato ôhmico

na junção terminal-semicondutor e à própria resistência intrínseca dos materiais semicondutores. A capacitância C é a capacitância de difusão na junção, e R é a resistência negativa da região. Essa resistência negativa pode ser utilizada em osciladores, explicados mais adiante.

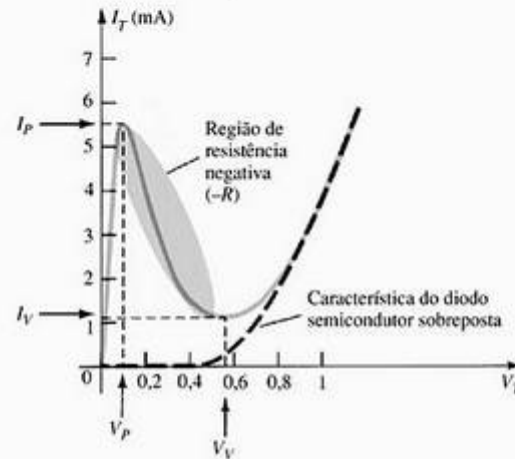


Figura 19.13 Curva característica de um diodo túnel.

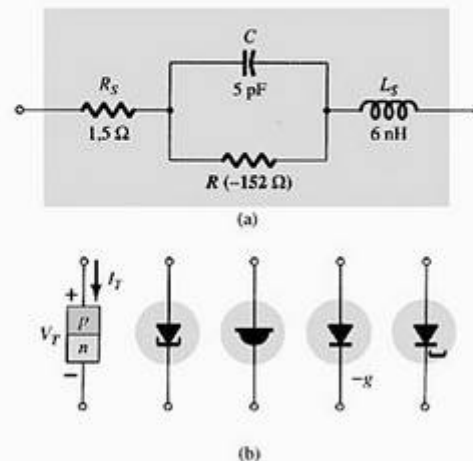


Figura 19.14 Diodo túnel: (a) circuito equivalente; (b) símbolos.

Tabela 19.1 Especificações: Ge 1N2939

	Mínimo	Típico	Máximo
Valores máximos absolutos (25°C)			
Corrente direta (-55 a +100°C)		5 mA	
Corrente reversa (-55 a +100°C)		10 mA	
Características elétricas (25°C)(terminais 0,125 pol.)			
I_P	0,9	1,0	1,1 mA
I_V		0,1	0,14 mA
V_P	50	60	65 mV
V_V		350	mV
Tensão reversa ($I_R = 1,0$ mA)			30 mV
Ponto de pico de tensão direta, V_{fp}	450	500	600 mV
I_P/I_V		10	
$-R$		-152	Ω
C		5	15 pF
L_S		6	nH
R_S		1,5	4,0 Ω

Observe que o comprimento do terminal citado nas especificações é de 0,125 pol. Um aumento nesse comprimento produz um aumento de L_S . Na verdade, especificou-se para esse dispositivo que L_S varia de 1 nH a 12 nH, dependendo do tamanho do terminal. Em altas frequências ($X_{L_S} = 2\pi fL_S$), esse fator, L_S , deve ser considerado.

Como $V_{fp} = 500$ mV (típ.) e I_{direta} (máx.) = 5 mA, podemos dizer que o diodo túnel é um dispositivo de baixa potência [$P_D = (0,5 \text{ V})(5 \text{ mA}) = 2,5 \text{ mW}$], que, ainda assim, é perfeitamente aplicável em circuitos digitais (computadores). Uma representação desse dispositivo é mostrada na Figura 19.15.



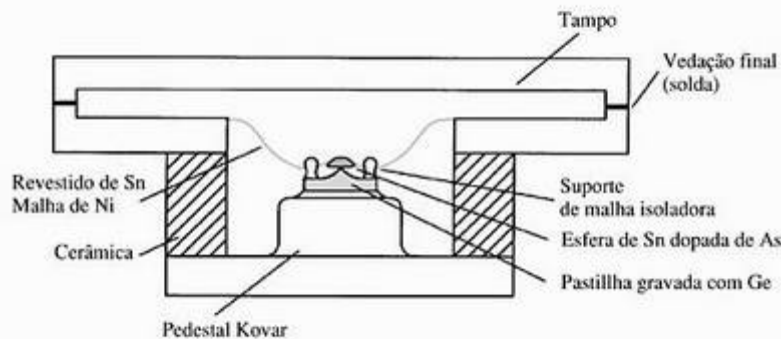
Figura 19.15 Diodo túnel Ge 1N2939. (Cortesia da Powerex, Inc.)

Apesar de o uso de diodos túnel em sistemas modernos de alta frequência ter sido drasticamente modificado por técnicas de fabricação que sugerem alternativas para o diodo túnel, sua simplicidade, linearidade, baixo consumo de potência e confiabilidade garantem que ainda continue sendo utilizado. A Figura 19.16 mostra a composição básica de um diodo túnel, com uma fotografia da junção real.

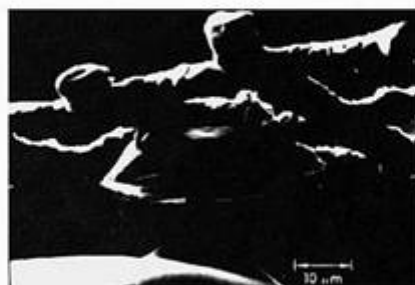
Na Figura 19.17, a fonte de tensão e a resistência de carga escolhidas definem uma reta de carga que intercepta

a curva característica do diodo túnel em três pontos. Lembramos que a reta de carga é determinada apenas pelo circuito e pelas características do dispositivo. As interseções em a e b representam pontos de operação *estável*, pois se situam em regiões de resistência positiva. Ou seja, nos dois pontos de operação, uma leve perturbação no circuito não leva à oscilação ou a uma mudança significativa na posição do ponto Q . Por exemplo, se o ponto de operação definido estiver em b , uma redução da tensão E da fonte move o ponto de operação para baixo na curva, já que a tensão no diodo diminuirá. Uma vez diminuído o distúrbio, a tensão no diodo e a corrente associada retornarão aos níveis definidos pelo ponto Q em b . Por sua vez, o ponto de operação definido por c é *instável*, pois uma pequena variação na tensão ou corrente através do diodo pode deslocar o ponto Q para a ou b . Por exemplo: uma elevação muito pequena na tensão E faz com que a tensão no diodo túnel aumente acima de seu valor em c . Nessa região, entretanto, um aumento em V_T causa uma redução de I_T , que, por sua vez, faz com que V_T aumente e que haja uma diminuição em I_T até que o ponto de operação em b seja estabelecido. Uma leve queda na tensão da fonte resultaria na transição do ponto de operação para a estabilidade no ponto a . Em outras palavras, o ponto C pode ser definido como o ponto de operação, considerando a técnica de reta de carga, mas, uma vez energizado o sistema, esse eventualmente vai se estabilizar na posição a ou b .

A região de resistência negativa em diodos túnel pode ser bem aproveitada em projetos de osciladores, circuitos de chaveamento, geradores de pulso e amplificadores.



(a)



(b)

Figura 19.16 Diodo túnel: (a) montagem; (b) fotografia. (Cortesia da COM SAT Technical Review, P. F. Varadi e T. D. Kirkendall.)

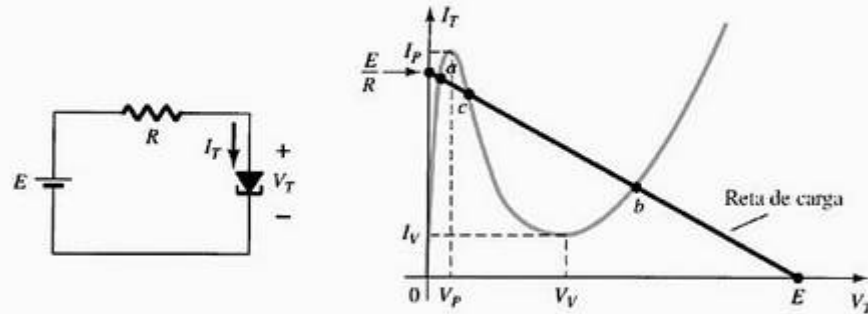


Figura 19.17 Diodo túnel e reta de carga resultante.

Aplicações

Na Figura 19.18a, um *oscilador de resistência negativa* foi construído utilizando um diodo túnel. A escolha dos elementos no circuito tem o objetivo de estabelecer uma reta de carga, como a mostrada na Figura 19.18b. Observe que a única interseção com a curva encontra-se na região instável de resistência negativa e que um ponto de operação estável não é definido. Quando fechamos a chave, a tensão na fonte vai de 0 V até o valor final de E volts. Inicialmente, a corrente I_T cresce de 0 mA para I_P , e a energia é armazenada no indutor na forma de campo magnético. Entretanto, uma vez atingido o valor I_P , a corrente I_T , segundo a curva característica, deve agora diminuir com o aumento na tensão no diodo. Isso é uma contradição se considerarmos que:

$$E = I_T R + I_T (-R_T)$$

e

$$E = \underbrace{I_T R}_{\text{menor}} - \underbrace{I_T R_T}_{\text{menor}}$$

Se ambos os elementos da equação anterior diminuíssem de valor, seria impossível para a fonte de tensão atingir um valor estável. Portanto, para a corrente I_T continuar crescendo, o ponto de operação deve deslocar do ponto 1 para o ponto 2. Entretanto, no ponto 2, a tensão V_T assume um valor maior do que a tensão aplicada (o ponto 2 está à direita de qualquer ponto da reta de carga do circuito). Para satisfazer a lei de Kirchhoff para tensões, a

polaridade da tensão transiente na bobina é invertida, e a corrente I_T começa a diminuir (do ponto 2 para o ponto 3), como mostrado na curva. Quando V_T cai a V_V , a curva característica sugere que a corrente I_T deva começar a crescer novamente. E isso é inaceitável, pois V_T é ainda maior do que a tensão aplicada e a bobina está descarregando através do circuito. O ponto de operação deve deslocar-se então para o ponto 4, para permitir que I_T continue a diminuir. No entanto, ao atingirem o ponto 4, os valores das potenciais são tais que a corrente do túnel sobe novamente de 0 mA para I_P , como mostram as características.

O processo ficará se repetindo mais e mais vezes, e o ponto de operação para a região instável nunca será estabelecido. A tensão resultante através do diodo túnel está mostrada na Figura 19.18c, e continuará enquanto o circuito estiver sendo energizado. O resultado é uma saída oscilatória produzida por uma fonte de tensão fixa e um dispositivo com resistência negativa. A forma de onda da Figura 19.18c possui extensa aplicação em circuitos de temporização e em lógica computacional.

Um diodo túnel também pode ser utilizado para gerar uma tensão senoidal utilizando-se apenas uma fonte cc e alguns elementos passivos. Na Figura 19.19a, o fechamento da chave resulta, na saída, em uma tensão senoidal que diminui de amplitude com o tempo. Dependendo dos elementos empregados, é possível variar a frequência do sinal gerado. Esse *amortecimento* do sinal na saída é devido às características dissipativas dos

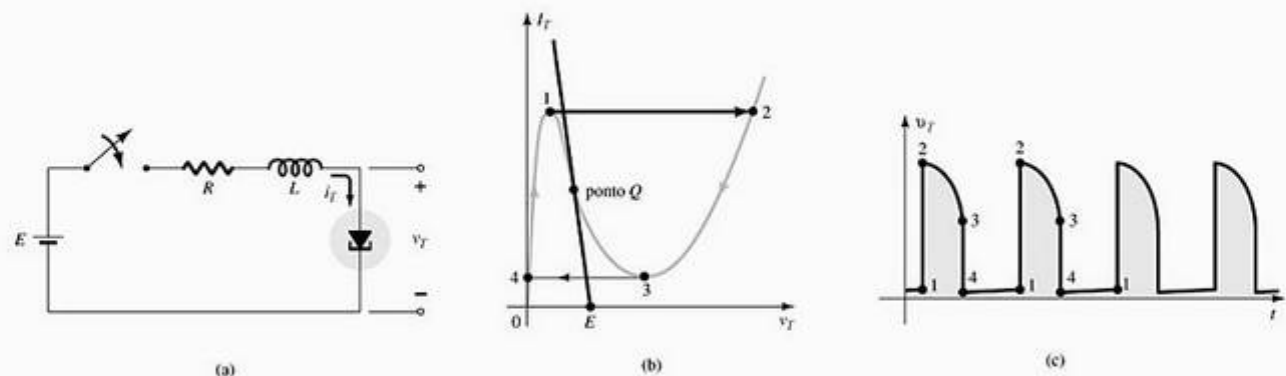


Fig. 19.18 Oscilador de resistência negativa.

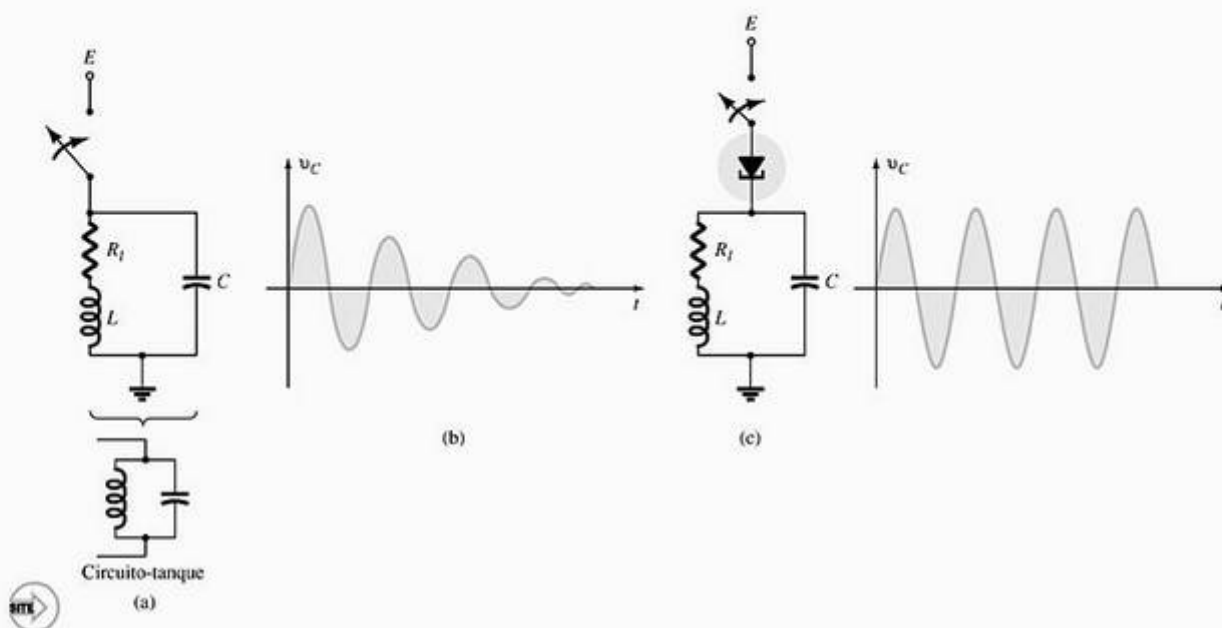


Figura 19.19 Oscilador senoidal.

elementos resistivos. Colocando um diodo túnel em série com o circuito-tanque, como mostra a Figura 19.19c, a resistência negativa do diodo compensa a característica resistiva desse circuito, resultando em uma resposta *não-amortecida* na saída, mostrada na mesma figura. O projeto deve permitir que a reta de carga intercepte a curva característica na região de resistência negativa. Pode-se dizer que o gerador senoidal da Figura 19.19 é simplesmente uma extensão do oscilador de pulsos da Figura 19.18, com a inclusão de um capacitor para permitir troca de energia entre o indutor e o capacitor, durante as várias fases do ciclo descrito na Figura 19.18b.

19.6 FOTODIODOS

O interesse por dispositivos sensíveis à luz aumentou muito nos últimos anos. O campo de estudo resultante, a *optoeletrônica*, será alvo de intensa pesquisa quando forem feitos esforços no sentido de se incrementar os níveis de eficiência. Após ampla divulgação na mídia, o público leigo tomou conhecimento de que fontes de luz podem ser fontes de energia incomparáveis. Essa energia, transmitida em pacotes discretos chamados *fótons*, tem seu nível diretamente relacionado com a frequência da onda de luz que se propaga, determinado pela seguinte equação:

$$W = hf \quad \text{joules} \quad (19.5)$$

onde h é chamado de constante de Planck e é igual a $6,624 \times 10^{-34}$ joule-segundo. Isso mostra que, sendo h uma constante, a energia associada com as ondas de luz incidentes está diretamente relacionada com a frequência da onda que se propaga.

A frequência está, por sua vez, diretamente relacionada ao comprimento de onda (distância entre picos sucessivos) da onda que se propaga pela seguinte equação:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (19.6)$$

onde λ = comprimento de onda, metros.
 v = velocidade da luz, 3×10^8 m/s.
 f = frequência da onda que se propaga, hertz.

O comprimento de onda é normalmente medido em angströms ($\text{\AA}$) ou micrômetros (μm), onde:

$$1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} \quad \text{e} \quad 1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$$

O comprimento de onda é um parâmetro importante a ser considerado porque determina o material a ser utilizado no dispositivo optoeletrônico. A resposta espectral relativa para o Ge, o Si e o selênio é fornecida na Figura 19.20. O espectro de luz visível também foi incluído, com a indicação do comprimento de onda associado a diversas cores.

O número de elétrons livres gerados em cada material é proporcional à *intensidade* de luz incidente. Intensidade de luz é uma medida da quantidade de *fluxo luminoso* incidindo sobre determinada área de uma superfície. Fluxo luminoso é, em geral, medido em *lumens* (lm) ou watts. As duas unidades são relacionadas por:

$$1 \text{ lm} = 1,496 \times 10^{-10} \text{ W}$$

A intensidade de luz é normalmente medida em lm/pé^2 , footcandles (fc) ou W/m^2 , onde:

$$1 \text{ lm/pé}^2 = 1 \text{ fc} = 1,609 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$$

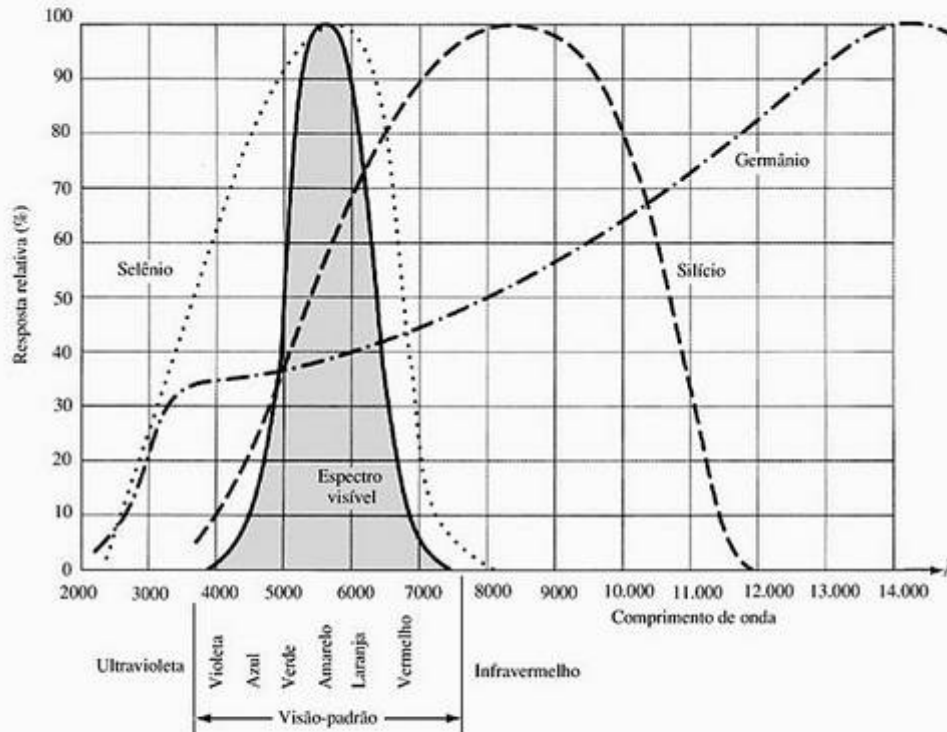


Figura 19.20 Resposta espectral relativa para o Si, o Ge e o selênio comparada ao olho humano.

O fotodiodo é um dispositivo semicondutor de junção $p-n$, cuja região de operação é limitada à condição reversa. A configuração básica de polarização, fabricação e símbolos para o dispositivo é mostrada na Figura 19.21.

Lembramos que foi dito no Capítulo 1 que a corrente de saturação reversa limita-se geralmente a poucos microampères. Isso se deve apenas aos portadores minoritários termicamente gerados nos materiais n e p . A aplicação de luz na junção provoca uma transferência de energia das ondas de luz incidentes (na forma de fótons) à estrutura atômica, aumentando, com isso, o número de portadores minoritários e conseqüentemente o valor da corrente reversa — o que é claramente mostrado na Figura 19.22 para diferentes níveis de intensidade. A corrente *escura* é o valor de corrente na situação em que não há iluminação.

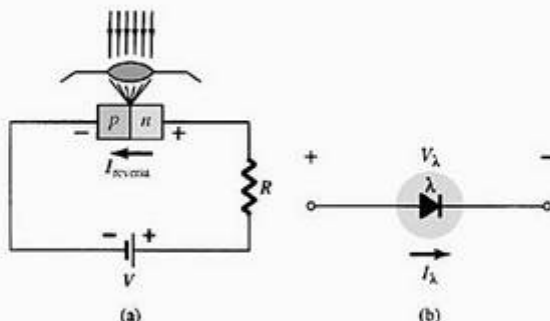


Figura 19.21 Fotodiodo: (a) configuração de polarização básica e fabricação; (b) símbolo.

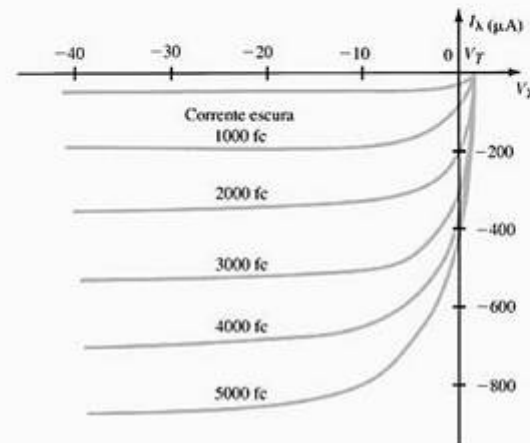


Figura 19.22 Curvas características para o fotodiodo.

Observe que a corrente somente vai a zero com um potencial de polarização positivo igual a V_T . Além disso, a Figura 19.21 demonstra o uso de lentes para concentrar a luz na região de junção. A Figura 19.23 apresenta os fotodiodos disponíveis no mercado.

O espaçamento quase idêntico entre as curvas para um mesmo incremento no fluxo luminoso revela que ele e a corrente reversa possuem uma relação quase linear. Em outras palavras, um aumento na intensidade da luz resulta em um aumento proporcional na corrente reversa. A Figura 19.24 mostra um gráfico entre as duas grandezas para verificar essa relação linear, em uma tensão fixa V_A de 20 V. De certa maneira, podemos dizer que a corrente reversa é essencialmente zero na ausência de luz incidente. Como os tempos de subida e de descida (parâmetros de

mudança de estado) são muito pequenos para esse dispositivo (na faixa de nanossegundos), o dispositivo pode ser utilizado em circuitos de chaveamento ou contadores de alta velocidade. Retornando à Figura 19.20, observamos que o Ge abrange uma faixa maior de comprimentos de onda do que o Si. Essa característica possibilita sua utilização para comprimentos de onda na região infravermelha, região espectral em que se situam as ondas geradas por lasers e fontes de luz IV (infravermelha), a serem descritas mais adiante. Obviamente, o Ge apresenta uma corrente escura mais alta do que o silício, mas também um nível mais elevado de corrente reversa. O valor de corrente gerado pela luz incidente em um fotodiodo é tal que ainda não pode ser aproveitado para um controle direto, mas pode ser amplificado para esse fim.

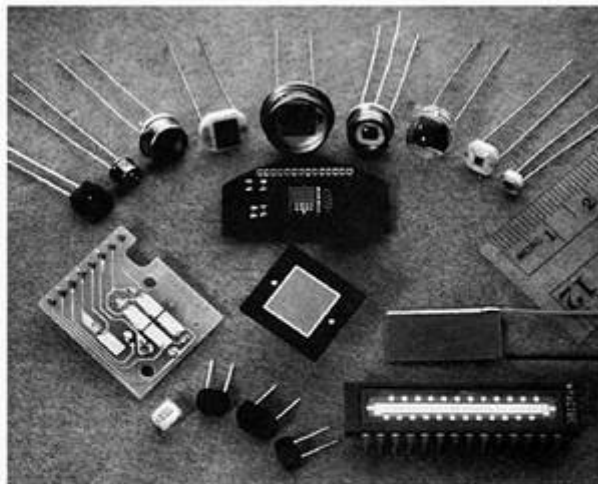


Figura 19.23 Fotodiodos. (Cortesia da EG&G VACTEC, Inc.)

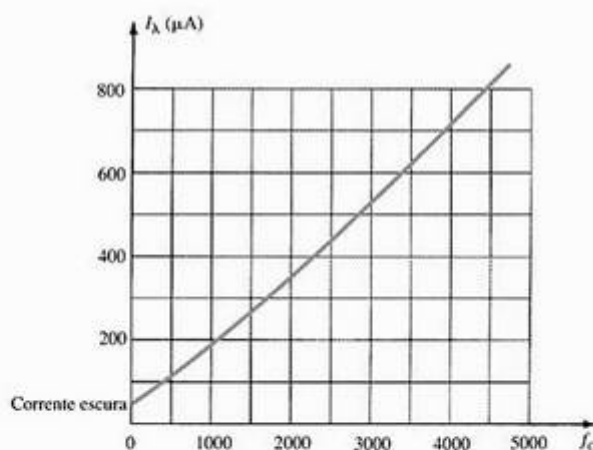


Figura 19.24 I_A (μA) versus J_C (em $V_A = 20$ V) para o fotodiodo da Figura 19.22.

Aplicações

Na Figura 19.25, o fotodiodo é empregado em um sistema de alarme. A corrente reversa I_A continua fluindo até o instante em que o feixe de luz é interrompido. Se

interrompido, I_A cai, e a corrente que passa a circular é a escura, soando o alarme. Na Figura 19.26, um fotodiodo é utilizado para contar os itens em uma correia transportadora. Quando o item passa, o feixe de luz é interrompido, I_A cai ao nível da corrente escura e o contador é acrescido de uma unidade.

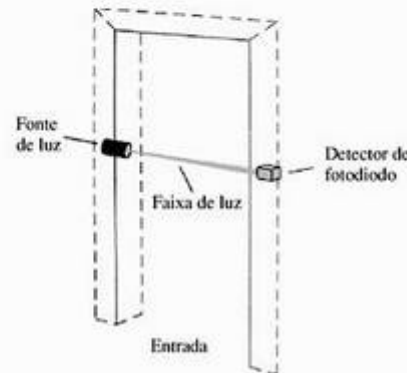


Figura 19.25 Aplicação de um fotodiodo em um sistema de alarme.

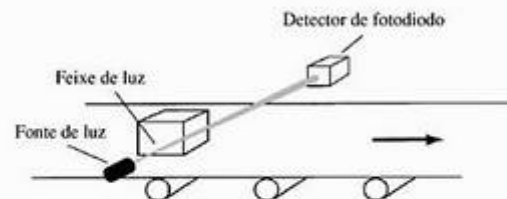


Figura 19.26 Utilização de um fotodiodo em um sistema de contagem.

19.7 CÉLULAS FOTOCONDUTIVAS

A célula fotocondutiva é um dispositivo semiconductor de dois terminais cuja resistência entre eles varia (linearmente) com a intensidade de luz incidente. Por razões óbvias, ela é normalmente denominada *dispositivo fotorresistivo*. A Figura 19.27 mostra uma célula fotocondutiva típica e o símbolo gráfico mais adotado para o dispositivo.

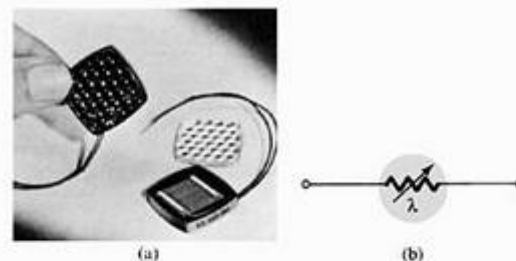


Figura 19.27 Célula fotocondutiva: (a) aspecto; (b) símbolo. ((a) Cortesia da International Rectifier Corporation.)

Os materiais fotocondutivos mais frequentemente utilizados são o sulfeto de cádmio (CdS) e o seleneto de cádmio (CdSe). O pico da resposta espectral para o CdS ocorre em cerca de $5.100 \text{ \AA}$ e, para o CdSe, em $6.150 \text{ \AA}$, como mostra a Figura 19.20. O tempo de resposta dos dispositivos de CdS é de aproximadamente 100 ms, e de 10 ms para as células de CdSe. A célula fotocondutiva

não tem uma junção como a fotodiodo. Uma camada fina do material conectado entre os terminais é simplesmente exposta à energia da luz incidente.

À medida que a iluminação sobre o dispositivo aumenta de intensidade, o estado de energia de grande número de elétrons na estrutura também aumenta devido à maior disponibilidade de fótons de energia. O resultado é o aumento no número de elétrons relativamente 'livres' na estrutura e uma redução do valor da resistência entre os terminais. A curva de sensibilidade para um dispositivo fotocondutivo típico é mostrada na Figura 19.28. Observe a linearidade (quando traçada em um gráfico log-log) da curva resultante e a grande variação na resistência ($100\text{ k}\Omega \rightarrow 100\ \Omega$) para a mudança indicada de iluminação.

Para demonstrar o valor do material disponível em cada dispositivo dos fabricantes, tome como exemplo as células condutivas CdS (sulfeto de cádmio) descritas na

Figura 19.29. Observe o cuidado dispensado à temperatura e ao tempo de resposta.

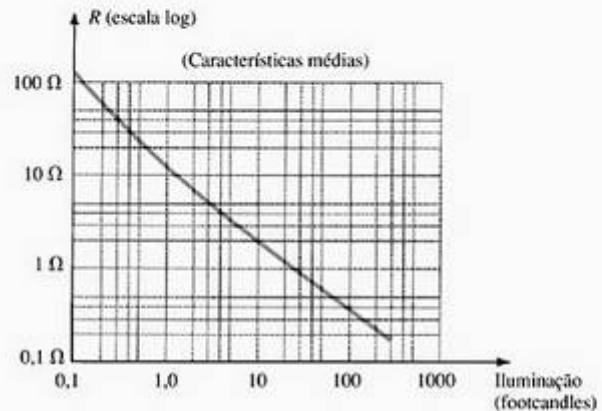
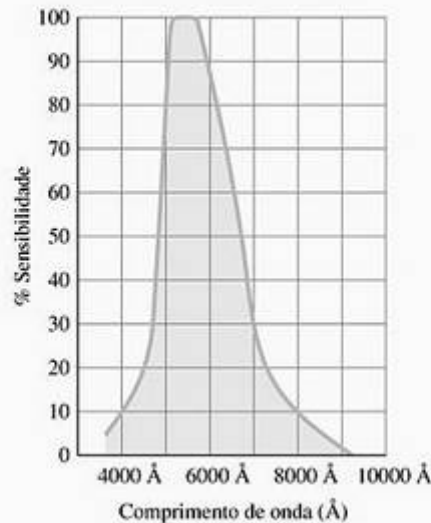


Figura 19.28 Características da célula fotocondutiva (GE tipo B425).



Variação da condutância com a temperatura e a luz					
Footcandles	0,01	0,1	1,0	10	100
Temperatura	% condutância				
-25°C	103	104	104	102	106
0	98	102	102	100	103
25°C	100	100	100	100	100
50°C	98	102	103	104	99
75°C	90	106	108	109	104
Tempo de resposta versus luz					
Footcandles	0,01	0,1	1,0	10	100
Subida (segundos)	0,5	0,095	0,022	0,005	0,002
Década (segundos)	0,125	0,021	0,005	0,002	0,001

Figura 19.29 Características de uma célula fotocondutiva de CdS da Clairex. (Cortesia da Clairex Electronics.)

Aplicação

Uma aplicação bem simples, mas interessante, do dispositivo é mostrada na Figura 19.30. O objetivo do sistema é manter V_o em um valor fixo, mesmo que V_i flutue em torno do seu valor nominal. Como indicado na figura, a célula fotocondutiva, a lâmpada e o resistor fazem parte desse sistema regulador de tensão. Se V_i diminuísse seu valor por uma série de razões, o brilho da lâmpada também diminuiria. A redução na iluminação resultaria em um aumento na resistência (R_λ) da célula fotocondutiva, mantendo V_o em seu nível nominal, como determinado pela regra do divisor de tensão. Ou seja:

$$V_o = \frac{R_\lambda V_i}{R_\lambda + R_1} \quad (19.7)$$

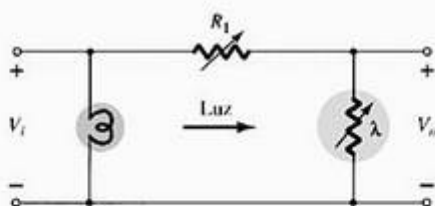


Figura 19.30 Regulador de tensão que utiliza uma célula fotocondutora.

19.8 EMISSORES DE IV

Diodos emissores de infravermelho (IV) são dispositivos de estado sólido de arseneto de gálio que emitem um feixe de fluxo radiante quando diretamente polarizados. A fabricação básica do dispositivo é mostrada na Figura 19.31. Quando a junção está diretamente polarizada, elétrons da região n recombina-se com as lacunas em excesso do material do tipo p , em uma região de recombinação especialmente projetada, situada entre os materiais do tipo p e n . Durante esse processo de recombinação, certa quantidade de energia é irradiada para fora do dispositivo na forma de fótons. Os fótons gerados serão reabsorvidos na estrutura ou deixarão a superfície do dispositivo como energia radiante, como mostra a Figura 19.31.

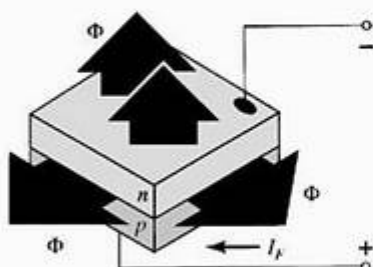


Figura 19.31 Estrutura geral de um diodo semiconductor emissor de IV. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

O fluxo radiante em mW *versus* a corrente direta cc de um dispositivo comum é mostrado na Figura 19.32. Observe que há uma relação quase linear entre os dois parâmetros. A Figura 19.33 apresenta um diagrama interessante para esses dispositivos. Observe que, para dispositivos com um sistema de direcionamento interno, o diagrama é muito estreito. Um desses dispositivos é mostrado na Figura 19.34, com sua montagem interna e símbolo gráfico. Algumas das áreas nas quais esse dispositivo pode ser empregado incluem leitoras de cartões e fitas de papel, codificadores, sistemas de transmissão de dados e alarmes contra invasão.

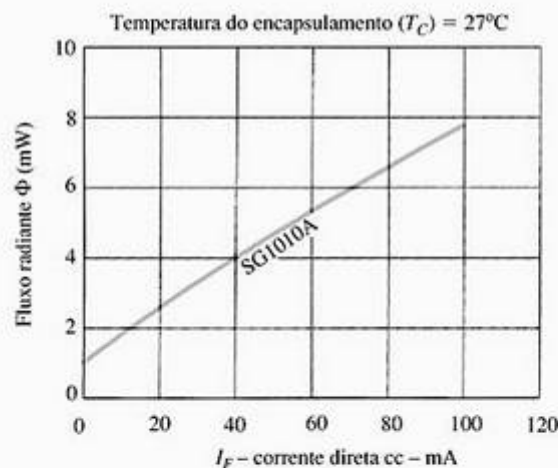


Figura 19.32 Fluxo radiante típico *versus* corrente direta cc para um diodo emissor de IV. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

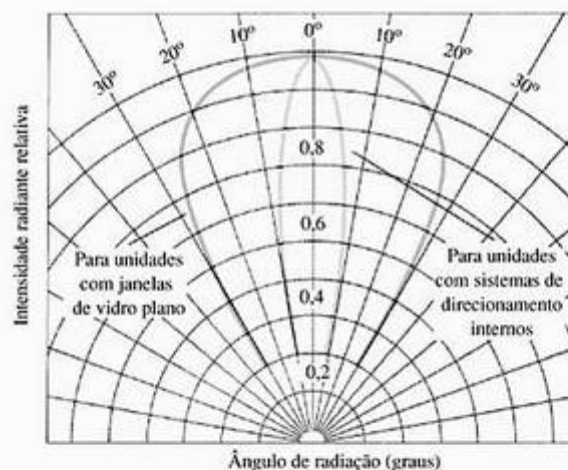


Figura 19.33 Diagramas de intensidade radiante de diodos emissores de IV da RCA. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

19.9 DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO

O display de cristal líquido (LCD, liquid-crystal display) possui a vantagem de exigir menos potência para o funcionamento do que o LED. O valor necessário é da ordem

de microwatts para o display, comparado ao mesmo valor necessário em miliwatts para o LED. Porém, ele necessita de uma fonte de luz externa ou interna e é limitado à faixa de temperatura de cerca de 0°C até 60°C e sua vida útil é motivo de polêmica, pois os LCDs podem quimicamente se degradar. Os tipos-alvo de maior interesse são os dispositivos de efeito de campo e de espalhamento dinâmico. Os dois tipos serão analisados com mais detalhes nesta seção.

O cristal líquido é um material (normalmente orgânico para LCDs) que flui como um líquido, mas com uma estrutura molecular com algumas propriedades normalmente associadas aos sólidos. Para os dispositivos de espalhamento de luz, o maior interesse está no *cristal líquido nemático*, com a estrutura do cristal mostrada na Figura 19.35. As moléculas individuais apresentam o

aspecto de um bastão, como mostrado na figura. A superfície condutora de óxido de índio é transparente e, sob as condições mostradas na figura, a luz incidente passa através da estrutura sem ser obstruída pelo cristal líquido. Se uma tensão (para os dispositivos comerciais, o nível de limiar situa-se normalmente entre 6 V a 20 V) for aplicada aos terminais da superfície condutora, como mostra a Figura 19.36, o arranjo molecular é perturbado, resultando no estabelecimento de regiões de diferentes índices de refração (fenômeno chamado *espalhamento dinâmico*, inicialmente estudado pela RCA em 1968). O resultado é que, na região em que a luz é espalhada, o aspecto é o de um vidro fosco. Observe na Figura 19.36, entretanto, que o vidro fosco aparece somente onde as superfícies condutoras são opostas entre si e que as demais áreas permanecem translúcidas.

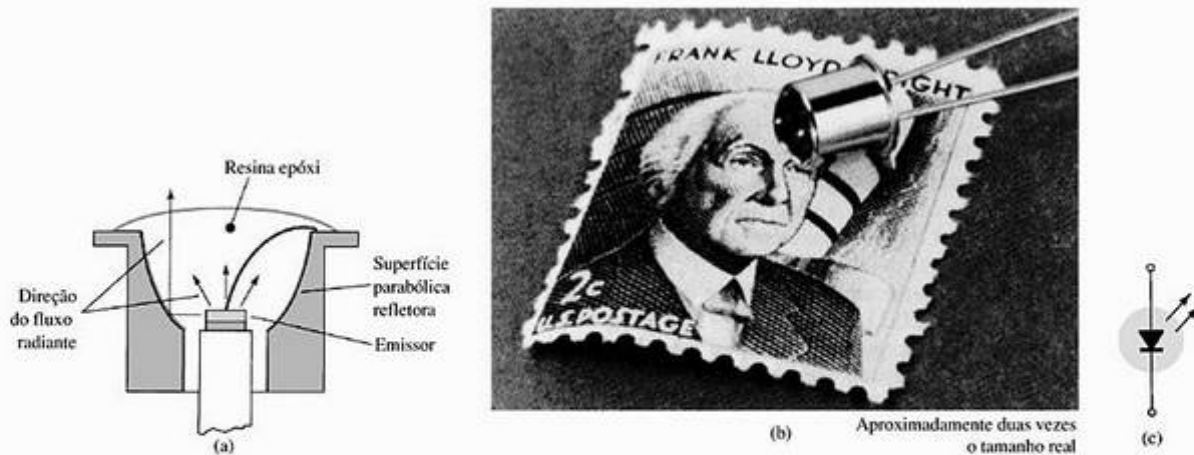


Figura 19.34 Diodo emissor de IV da RCA: (a) fabricação; (b) foto; (c) símbolo. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

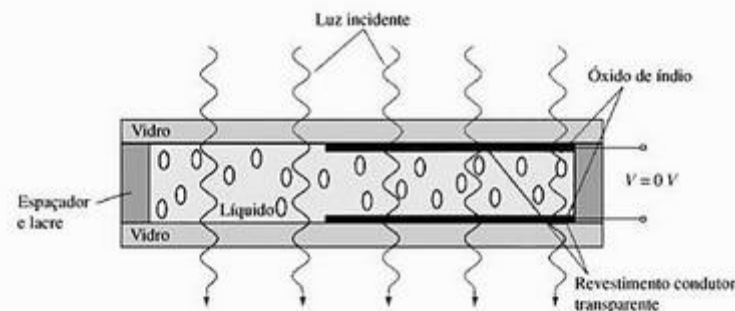


Figura 19.35 Cristal líquido nemático sem tensão aplicada.

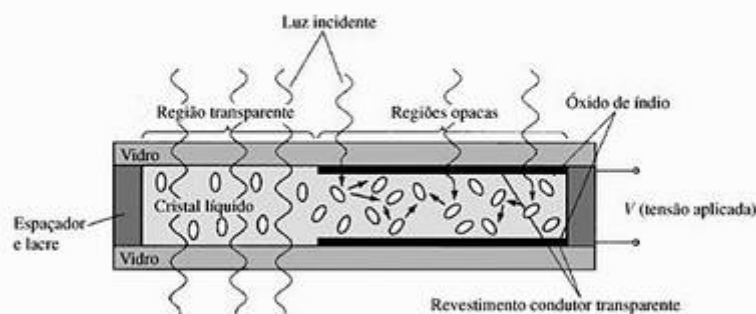


Figura 19.36 Cristal líquido nemático com tensão aplicada.

Um dígito em um display LCD pode ter o aspecto de segmento mostrado na Figura 19.37. A área escura é na verdade uma superfície condutora conectada aos terminais inferiores para o controle externo. Duas máscaras semelhantes são colocadas em lados opostos de uma camada espessa selada de material de cristal líquido. Para mostrar o número 2, por exemplo, os terminais 8, 7, 3, 4 e 5 seriam energizados, e apenas as regiões correspondentes ficariam opacas, enquanto as outras áreas permaneceriam transparentes.

Como indicado anteriormente, o LCD não gera sua própria luz, dependendo de uma fonte externa ou interna. Sem iluminação externa, será necessário para o dispositivo ter sua própria luz interna, posicionada atrás ou ao lado do LCD. Durante o dia, ou em áreas iluminadas, pode ser colocado um refletor atrás do LCD para refletir a luz através do display, melhorando assim a iluminação. Para uma operação ainda melhor, alguns fabricantes de relógio estão utilizando uma combinação do modo transmissivo (fonte própria de luz) e do refletido, chamada *transfletivo*.

O LCD de *efeito de campo* ou *nemático* trançado apresenta o mesmo aspecto de segmentos e a mesma fina camada de cristal líquido encapsulado, mas seu modo de operação é muito diferente. Semelhante ao LCD de espalhamento dinâmico, o efeito de campo pode ser operado no modo refletivo ou transmissivo com uma fonte interna. O display transmissivo é mostrado na Figura 19.38. A fonte de luz interna está à direita, e o observador, à esquerda. A diferença mais perceptível nessa figura em relação à Figura 19.35 é a inclusão de um *polarizador de luz*. Só o componente vertical da luz que incide pelo lado direito pode passar pelo polarizador vertical da luz à direita. No LCD de efeito de campo ou a superfície transparente do condutor à direita é quimicamente gravada, ou um filme orgânico é aplicado para orientar as moléculas no cristal líquido no plano vertical, paralelo à parede da célula. Observe os bastões na extremidade direita do cristal líquido. A superfície condutora oposta é também tratada para garantir que as moléculas estejam 90° fora de fase na direção mostrada (horizontal), mas ainda paralelas à parede da célula. Entre as duas paredes do cristal líquido há uma mudança gradativa de uma polarização para a outra, como mostra a figura.

O polarizador de luz do lado esquerdo também só permite a passagem de luz incidente verticalmente polarizada. Se não houver tensão aplicada nas superfícies condutoras, a luz verticalmente polarizada entra na região de cristal líquido e segue a inclinação de 90° da estrutura molecular. O polarizador vertical de luz do lado esquerdo não permite que a luz polarizada horizontalmente o atravesse, e o observador vê um diagrama uniformemente escuro em todo o display. Quando uma tensão limiar é aplicada (2 V a 8 V em dispositivos comerciais), as próprias moléculas (com aspecto de bastão) alinham-se com o campo (perpendicular à parede), e a luz passa sem obstáculos, sem o deslocamento de 90° . A luz incidente pode então passar diretamente através da segunda tela verticalmente polarizada, e uma parte da luz

é vista pelo observador. Por meio de uma excitação apropriada dos segmentos de cada dígito, o visor observado será o mostrado na Figura 19.39. O LCD de efeito de campo tipo refletivo é mostrado na Figura 19.40. Nesse caso, a luz horizontalmente polarizada no extremo esquerdo encontra um filtro horizontalmente polarizado e atravessa o refletor, sendo refletida de volta para o cristal líquido, passa a ter polarização vertical e volta ao observador. Se não há tensão aplicada, o display fica uniformemente aceso. Com a aplicação de uma tensão, a luz incidente verticalmente polarizada encontra um filtro horizontalmente polarizado na esquerda e não consegue atravessá-lo. O resultado é uma área escura no cristal, e o visor fica com o aspecto mostrado na Figura 19.41.

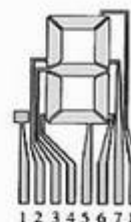


Figura 19.37 LCD com dígitos de oito segmentos.

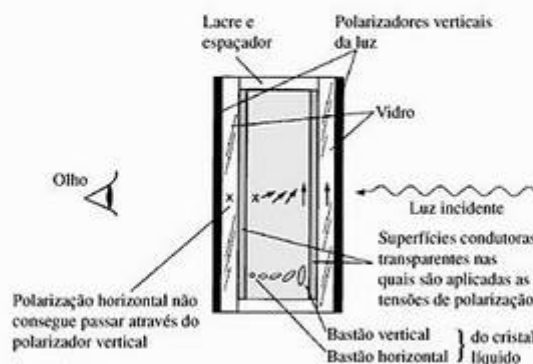


Figura 19.38 LCD transmissivo de efeito de campo sem tensão aplicada.

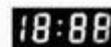


Figura 19.39 LCD tipo refletivo. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

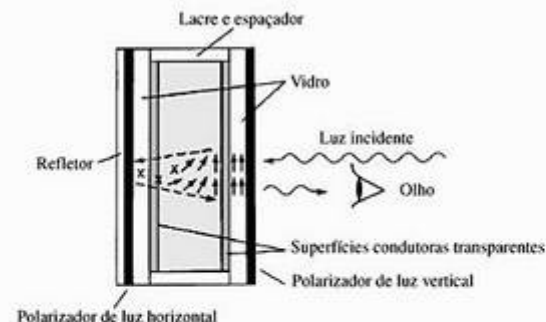


Figura 19.40 LCD refletivo de efeito de campo sem tensão aplicada.



Figura 19.41 LCD tipo transmissivo. (Cortesia da RCA Solid State Division.)

Os LCDs de efeito de campo são normalmente utilizados quando a energia em um dispositivo é fator primordial (por exemplo, em relógios, instrumentação portátil etc.), pois absorvem uma potência consideravelmente menor (na faixa de microwatts) do que os displays de espalhamento de luz (na faixa de miliwatts). O custo das unidades de efeito de campo é normalmente maior, e sua altura é limitada em aproximadamente 2 polegadas, enquanto as unidades de espalhamento de luz estão disponíveis com alturas de até 8 polegadas.

Outro aspecto dos displays é o tempo de ativação e de desativação. Os LCDs são tipicamente mais lentos do que os LEDs. Apresentam tempos de resposta que se situam na faixa de 100 ms a 300 ms, enquanto os LEDs possuem tempos de resposta inferiores a 100 ns. Entretanto, há várias aplicações, como um relógio, por exemplo, em que a diferença entre 100 ns e 100 ms (1/10 do segundo) não faz tanta diferença. Em tais aplicações, a faixa de potência reduzida dos LCDs é uma característica atrativa. O tempo de vida dos LCDs está constantemente aumentando e já passa do limite de 10.000 horas. Como a cor gerada pelos LCDs depende da fonte de iluminação, existe grande variedade delas.

19.10 CÉLULAS SOLARES

O interesse em células solares como fontes alternativas de energia tem crescido bastante nos últimos anos. Se pensarmos que a densidade de potência recebida do sol ao nível do mar é aproximadamente 100 mW/cm^2 (1 kW/m^2), perceberemos que se trata de uma fonte de energia que requer pesquisas e desenvolvimentos para maximizar a eficiência da conversão entre energias solar e elétrica.

A Figura 19.42 mostra a constituição básica de uma célula solar de silício de junção $p-n$. Conforme já mostrado, todo esforço é feito para assegurar que a área da superfície perpendicular aos raios solares incidentes seja máxima. Observe também que o condutor metálico conectado ao material do tipo p e a espessura desse material garantem que um número máximo de fótons alcance a junção. Um fóton de energia luminosa nessa região pode colidir com o elétron de valência e conferir-lhe energia suficiente para deixar o átomo-pai. O resultado é a geração de elétrons livres e lacunas. Esse fenômeno ocorre em cada lado da junção, como explicado para a junção $p-n$ básica sem tensão aplicada. Uma consideração semelhante para as lacunas geradas no material do tipo n pode ser feita. O resultado é o aumento de fluxo de portadores minoritários, o qual se opõe em direção à convencional corrente direta da junção $p-n$. Esse aumento na corrente reversa é mostrado na Figura 19.43.

Como $V = 0$ em qualquer ponto do eixo vertical e representa uma condição de curto-circuito, a corrente nessa interseção é chamada de *corrente de curto-circuito* e é representada pela notação I_{SC} . Sob condições de circuito aberto ($i_d = 0$), a tensão *fotovoltaica* V_{OC} será a ten-

são resultante. A tensão é função logarítmica da iluminação, como mostra a Figura 19.44. V_{OC} é a tensão nos terminais de uma bateria sem a presença de carga (condições de circuito aberto). No entanto, observe, na mesma figura, que a corrente de curto-circuito é função linear da iluminação. Ou seja, a corrente dobra para o mesmo aumento na iluminação (f_{C1} e $2f_{C1}$ na Figura 19.44), enquanto para V_{OC} , nessa mesma região, a variação é menor. O aumento de V_{OC} é maior em níveis menores de iluminação. Como resultado, um aumento adicional na iluminação provocará uma alteração muito pequena em V_{OC} , embora I_{SC} aumente, elevando a disponibilidade de potência.

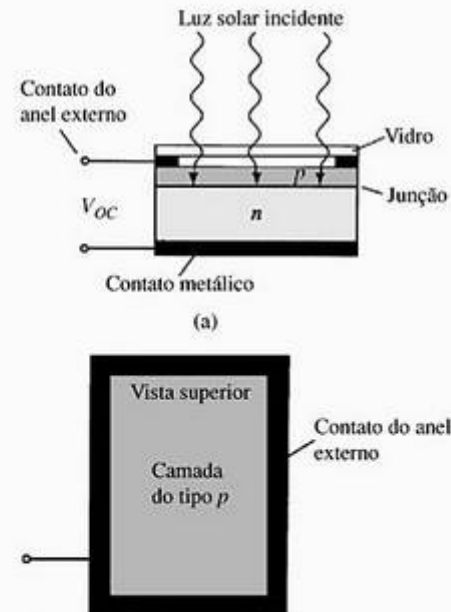


Figura 19.42 Célula solar: (a) seção transversal; (b) vista superior.

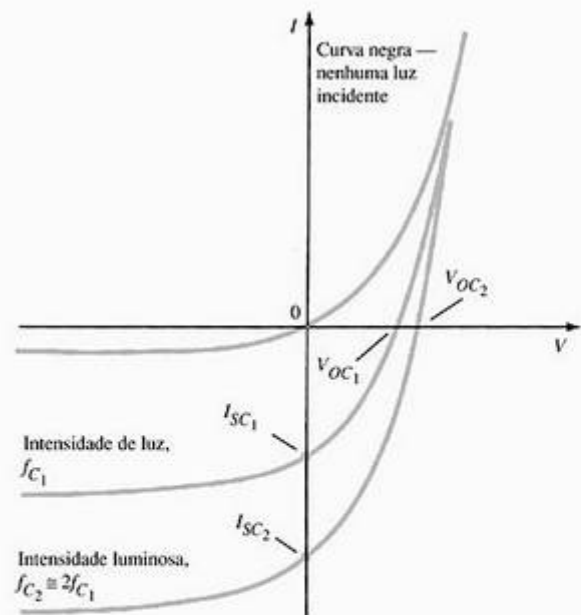


Figura 19.43 Corrente de curto-circuito e tensão de circuito aberto versus intensidade de luz para uma célula solar.

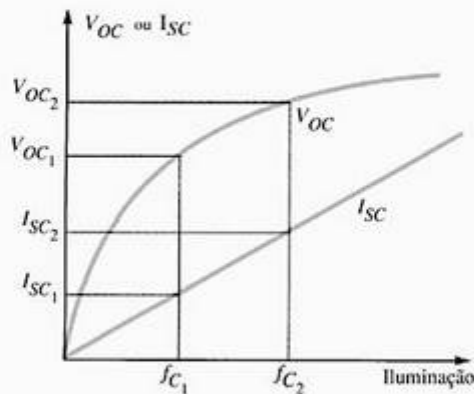


Figura 19.44 V_{OC} e I_{SC} versus iluminação para uma célula solar.

Selênio e silício são os materiais mais utilizados em células solares, embora sejam utilizados também arseneto de gálio, arseneto de índio e sulfeto de cádmio, entre outros. O comprimento de onda da luz incidente afeta a resposta da junção $p-n$ quando excitada pelos fótons incidentes. Observe na Figura 19.45 como a curva de resposta da célula de selênio é semelhante à curva do olho humano. Essa característica é muito aproveitada em equipamentos fotográficos, como, por exemplo, em medidores de exposição e diagramas automáticos de expo-

sição. A célula de silício também cobre o espectro visível, mas o pico de sua curva ocorre no comprimento de onda de $0,8 \mu\text{m}$ ($8.000 \text{ \AA}$), ou seja, na região de infravermelho. Em geral, o silício apresenta níveis de eficiência de conversão e estabilidade maiores e é menos suscetível à fadiga. Ambos os materiais possuem excelente comportamento diante de variações de temperatura. Ou seja, suportam temperaturas extremas, baixas ou altas, sem apresentar queda significativa da eficiência. Células solares com características elétricas são mostradas na Figura 19.46.

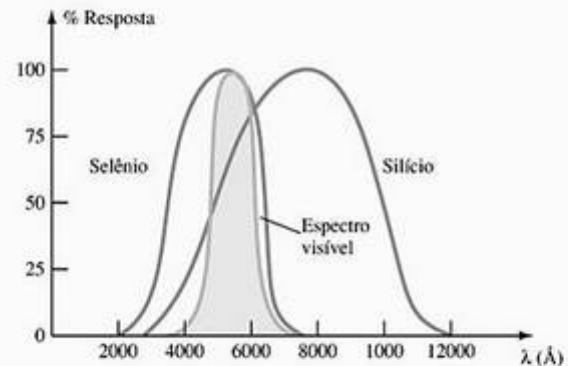
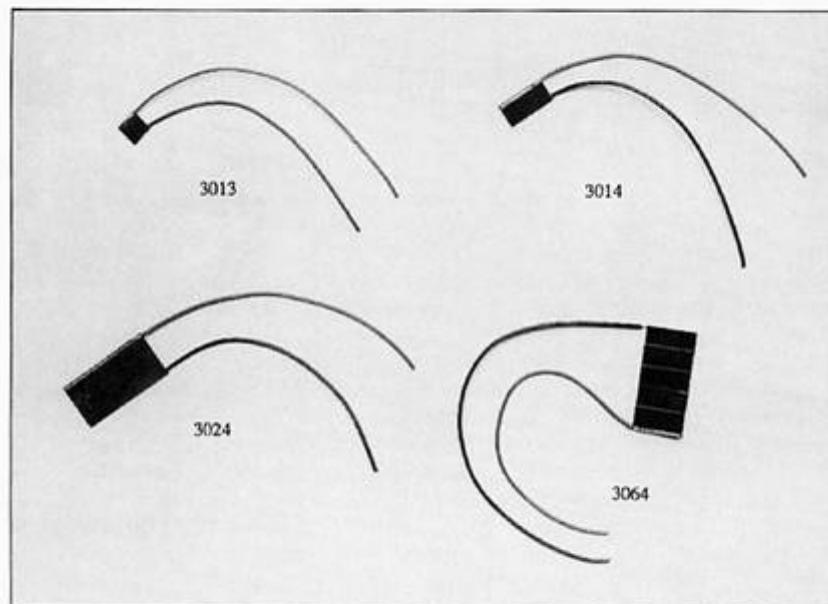


Figura 19.45 Resposta espectral do Se, do Si e do olho humano.



Características elétricas

Part n.	Área ativa	Tensão de teste	Corrente mínima para tensão de teste
3013	0,032 pol^2 (0,21 cm^2)	0,4 V	4,2 mA
3014	0,065 pol^2 (0,42 cm^2)	0,4 V	8,4 mA
3024	0,29 pol^2 (1,87 cm^2)	0,4 V	38 mA
3064	0,325 pol^2 (2,1 cm^2)	2 V	8,4 mA

Figura 19.46 Células solares típicas e suas características elétricas. (Cortesia da EG&G VACTEC, Inc.)

Uma inovação recente na utilização de células solares é mostrada na Figura 19.47. A colocação em série de células solares permite gerar uma tensão resultante acima do nível obtido apenas com um elemento. O desempenho de um arranjo de quatro células típico é mostrado na mesma figura. Para uma corrente de cerca de 2,6 mA, a tensão de saída é cerca de 1,6 V, resultando em uma potência de saída de 4,16 mW. O diodo de barreira Schottky é utilizado para evitar fuga de corrente da bateria pelo conversor de potência. Ou seja, a resistência do diodo Schottky é muito alta para que a carga retorne (de + para -) para o conversor de energia, que parece ser um circuito aberto para a bateria recarregável e não drena corrente dela.

É interessante observar que a Lockheed Missiles e a Space Company foram contatadas pela National Aeronautics and Space Administration (Nasa) para desenvolver uma asa maciça para uma espaçonave composta de arranjos de células solares. A asa medirá 4 m por 32 m e conterá 41 painéis, cada um carregando 3.060 células solares de silício. Ela pode gerar um total de 12,5 kW de potência elétrica.

A eficiência de operação de uma célula solar é determinada pela potência elétrica obtida na saída, dividida pela potência fornecida pela fonte de luz. Ou seja:

$$\eta = \frac{P_{\text{elétrico}}}{P_{\text{(fonte de energia)}}} \times 100\% = \frac{P_{\text{máx(dispositivo)}}}{(\text{área em cm}^2)(100 \text{ mW/cm}^2)} \times 100\% \quad (19.8)$$

Os níveis de eficiência normalmente variam entre 10% e 40%, nível que deve melhorar sensivelmente se persistir o atual interesse no dispositivo. Um conjunto de características de saída para células solares de silício de 10% de eficiência, com uma área ativa de 1 cm², é mostrado na Figura 19.48. Observe o lugar da potência ótima e o aumento quase linear da corrente de saída com a variação do fluxo luminoso para determinada tensão.

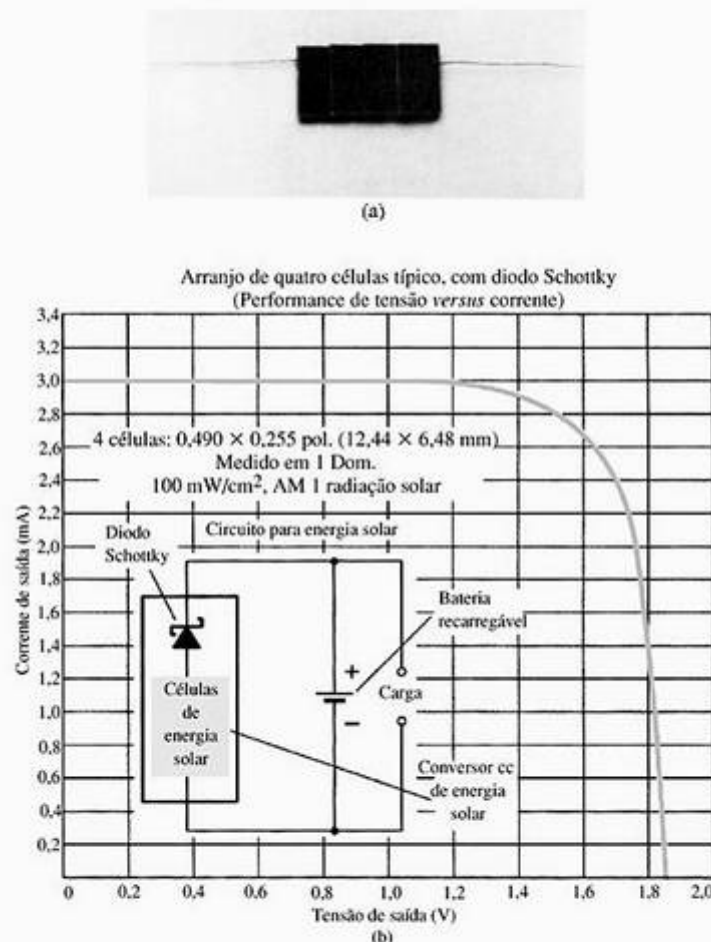


Figura 19.47 Arranjo de quatro células da International Rectifier: (a) aspecto; (b) características. (Cortesia da International Rectifier Corporation.)

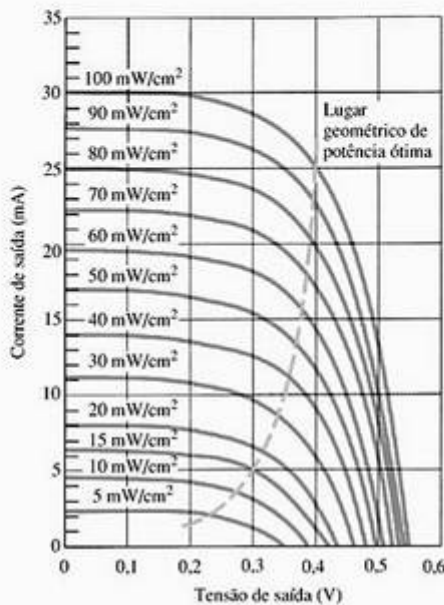


Figura 19.48 Características de saída típicas para a célula solar de silício de 10% de eficiência, possuindo uma área de 1 cm^2 . A temperatura da célula é 30°C .

19.11 TERMISTORES

O termistor é, como o nome já explica, um resistor sensível à temperatura; ou seja, a resistência apresentada entre seus terminais está relacionada com a temperatura de sua estrutura. Não é um dispositivo de junção e é composto de Ge, Si ou uma mistura de óxidos de cobalto, níquel, estrôncio ou manganês. O composto utilizado determina se o coeficiente de temperatura do dispositivo é positivo ou negativo.

A curva característica de um termistor representativo, com coeficiente de temperatura negativo, é fornecida na Figura 19.49, com o símbolo normalmente empregado para o dispositivo. Observe, em particular, que, a uma temperatura ambiente (20°C), a resistência do termistor é aproximadamente 5.000Ω , enquanto a 100°C (212°F) a resistência diminui para 100Ω . Uma variação na temperatura de 80°C resultou, portanto, em uma alteração de 50:1 no valor da resistência. A variação é de 3 a 5% por grau Celsius. Há, fundamentalmente, duas formas de variar a temperatura do dispositivo: interna e externamente. Uma simples variação da corrente através do dispositivo produz uma alteração no valor da temperatura interna. Uma tensão aplicada de pequena amplitude resulta em uma corrente muito pequena para elevar a temperatura da estrutura acima da temperatura externa. Nessa região, como mostra a Figura 19.50, o termistor comporta-se como um resistor e tem um coeficiente de temperatura positivo. No entanto, à medida que a corrente aumenta, a temperatura aumenta até o valor em que o coeficiente de temperatura se torna negativo, como mostra a Figura 19.50. O fato de a taxa de fluxo interno ter tal efeito sobre a resistência do dispositivo permite uma grande aplicação na área de con-

trole, técnicas de medidas etc. Uma variação externa exigiria uma mudança na temperatura no meio externo ou a submersão do dispositivo em uma solução quente ou fria.

Uma fotografia de vários termistores disponíveis comercialmente é mostrada na Figura 19.51.

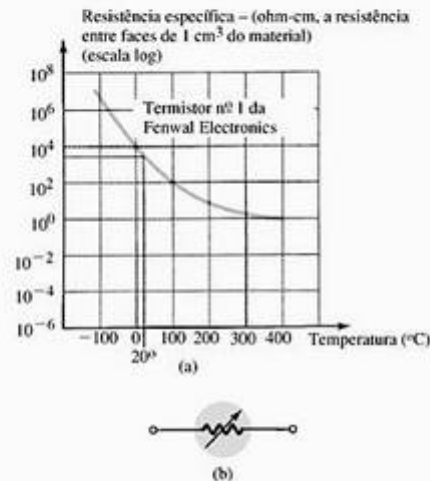


Figura 19.49 Termistor: (a) curva característica típica; (b) símbolo.

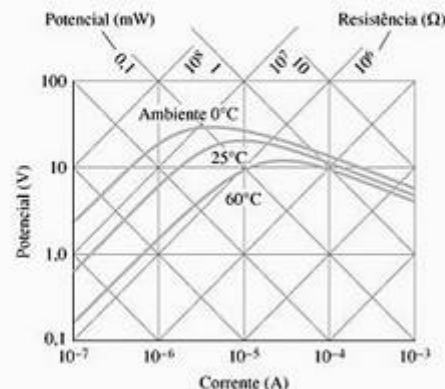


Figura 19.50 Características de tensão-corrente em estado estacionário do termistor BK65VI da Fenwal Electronics. (Cortesia da Fenwal Electronics, Incorporated.)

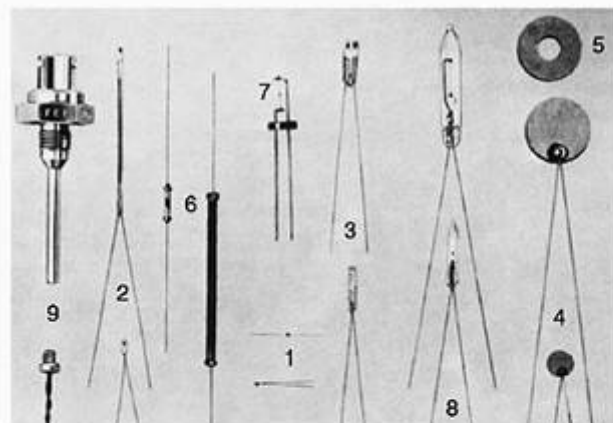


Figura 19.51 Diversos tipos de termistores: (1) filetes; (2) sondas de vidro; (3) pontos e filetes intercambiáveis de isocurvas; (4) discos; (5) arruelas; (6) bastões; (7) filetes especialmente montados; (8) sondas de vácuo e preenchidas com gás; (9) sondas de armação especial. (Cortesia da Fenwal Electronics, Incorporated.)

Aplicação

Um circuito indicador de temperatura bastante simples é mostrado na Figura 19.52. Um aumento de temperatura no meio em volta resulta em uma redução da resistência do termistor, e um conseqüente aumento na corrente I_T produz um movimento de deflexão crescente no medidor que, se apropriadamente calibrado, pode indicar com precisão o aumento da temperatura. A resistência variável foi incluída no circuito para efeitos de calibração.

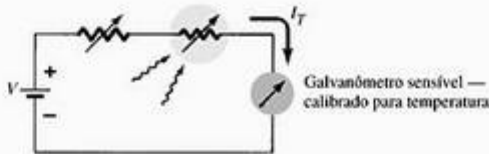


Figura 19.52 Circuito indicador de temperatura.

19.12 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. O diodo Schottky (portador quente) possui uma **baixa tensão limiar** (cerca de 0,2 V), uma **corrente maior de saturação reversa** e um valor de **PIV** menor que o tipo de junção p-n convencional. Ele pode ser utilizado também com frequências maiores devido ao seu tempo reduzido de recuperação reversa.
2. O diodo varactor (varicap) possui **capacitância de transição** sensível ao potencial de polarização reversa aplicado. Essa capacitância é máxima em zero V, **diminuindo exponencialmente** com os potenciais crescentes de polarização reversa.
3. A **capacidade de corrente** dos diodos de potência pode ser ampliada colocando-se dois ou mais em paralelo, e a especificação do valor de **PIV** pode ser aumentada colocando-se os diodos em série.
4. O próprio chassi pode ser utilizado como **dissipador de calor** para diodos de potência.
5. **Diodos túnel** são diferentes porque possuem uma **região de resistência negativa** para tensões menores que a tensão limiar da junção p-n convencional. Essa característica é particularmente útil em osciladores para estabilizar uma forma de onda oscilante em uma fonte de alimentação chaveada cc. Devido à sua reduzida região de depleção, ele é considerado também um **dispositivo de alta frequência** para aplicações que exigem tempo de chaveamento em nanossegundos ou picossegundos.
6. A região de operação dos **fotodiodos** é uma **região de polarização reversa**. A corrente do diodo resultante aumenta quase **linearmente** em relação ao aumento da luz incidente. O **comprimento de onda** da luz incidente determina qual material resulta na melhor resposta. O selênio é melhor para o olho nu,

enquanto o silício é melhor para luz incidente com comprimentos de onda maiores.

7. Célula fotocondutiva é aquela cuja resistência entre terminais **diminui exponencialmente** com um **aumento na luz incidente**.
8. Um **diodo emissor de luz infravermelha** emite um feixe de fluxo radiante quando **polarizado diretamente**. A intensidade do padrão do fluxo emitido é quase **linearmente relacionada** à corrente direta cc através do dispositivo.
9. Os LCDs possuem um **nível de absorção de potência bem menor** do que os LEDs, mas sua vida útil é **muito mais curta** e eles exigem **uma fonte de luz interna ou externa**.
10. A **célula solar** é capaz de converter a energia luminosa na forma de fótons em energia elétrica na forma de uma diferença de potencial ou de **tensão**. A tensão entre terminais **subirá rapidamente no início** com a aplicação de luz, mas, depois, essa ascensão ocorrerá em uma **taxa mais lenta**. Em outras palavras, a tensão entre terminais atinge um **nível de saturação** em um ponto onde qualquer aumento da luz incidente tem pouco efeito sobre a amplitude da tensão entre terminais.
11. Um **termistor** pode ter regiões de **coeficientes de temperatura positiva ou negativa** determinadas pelo material de fabricação ou pela temperatura desse material. A mudança de temperatura pode ocorrer devido a **efeitos internos** como os causados pela corrente através do termistor ou devido a **efeitos externos** de aquecimento ou resfriamento.

Equações

Diodo varactor:

$$C_T(V_R) = \frac{C(0)}{(1 + |V_R/V_T|)^n}$$

onde $n = 1/2$ para junções de liga
 $n = 1/3$ para junções difusas

$$TC_C = \frac{\Delta C}{C_0(T_1 - T_0)} \times 100\% \quad \%/^{\circ}\text{C}$$

Fotodiodos:

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{f}$$

$$1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m} \quad \text{e} \quad 1 \text{ lm} = 1,496 \times 10^{-10} \text{ W}$$

$$1 \text{ fc} = 1 \text{ lm/pé}^2 = 1,609 \times 10^{-9} \text{ W/m}^2$$

Células solares:

$$\eta = \frac{P_{o(\text{elétrica})}}{P_{i(\text{energia luminosa})}} \times 100\%$$

$$= \frac{P_{\text{máx(dispositivo)}}}{(\text{área em cm}^2)(100 \text{ mW/cm}^2)} \times 100\%$$

PROBLEMAS

§ 19.2 Diodos de Barreira Schottky (Portadores Quentes)

1. (a) Descreva com suas palavras sob que ponto de vista a fabricação do diodo de portadores quentes é significativamente diferente da do diodo semicondutor convencional.
(b) Descreva também seu modo de operação.
2. (a) Consulte a Figura 19.2. Compare as resistências dinâmicas dos diodos na região de polarização direta.
(b) Compare os níveis de I_s e V_Z .
3. Observando a Figura 19.5, qual é a relação entre a sobrecorrente máxima I_{FSM} e a corrente direta retificada? A relação é normalmente maior do que 20:1? Como é possível obter tais níveis elevados de corrente? Há alguma diferença significativa na fabricação de dispositivos de correntes nominais maiores?
4. Com relação à Figura 19.6a, em qual temperatura a queda de tensão direta é de 300 mV, para uma corrente de 1 mA? Que valores de corrente apresentam os coeficientes de temperatura mais altos? Admita uma progressão linear entre os níveis de temperatura.
- *5. Para a curva da Figura 19.6b indicada por 2900/2303, determine a variação percentual de I_R quando se varia a tensão reversa de 5 V para 10 V. Para qual valor de tensão reversa espera-se obter uma corrente reversa de 1 μ A? Lembre-se de que a escala de I_R é logarítmica.
- *6. Determine a variação percentual na capacitância entre 0 V e 2 V para a curva 2900/2303 da Figura 19.6c. Compare com a variação existente entre 8 V e 10 V.

§ 19.3 Diodos Varactor (Varicap)

7. (a) Determine a capacitância de transição de um diodo varicap de junção difusa em um potencial reverso de 4,2 V, se $C(0) = 80$ pF e $V_T = 0,7$ V.
(b) Do resultado do item (a), determine a constante K na Equação (19.2).
8. (a) Para um diodo varicap com as características apresentadas na Figura 19.7, determine a diferença no valor da capacitância entre os potenciais de polarização reversa de -3 V e -12 V.
(b) Determine a taxa de variação ($\Delta C/\Delta V_r$) em $V = -8$ V. Compare esse valor com a taxa de variação obtida em $V = -2$ V.
- *9. (a) A frequência de ressonância de um circuito RLC série é determinada por $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$. Determine o valor de C utilizando o valor de f_0 e de L_S fornecidos na Figura 19.9.
(b) Como você pode calcular o valor da parte (a) com aquele determinado pela curva da Figura 19.10 em $V_R = 25$ V?
10. Utilizando a Figura 19.10, determine a razão entre as capacitâncias nos potenciais $V_R = 3$ V e $V_R = 25$ e compare com o valor de C_3/C_{25} dado na Figura 19.9 (máximo = 6,5).
11. Determine T_1 para um diodo varactor se $C_0 = 22$ pF, $TC_C = 0,02\%/^{\circ}\text{C}$ e $\Delta C = 0,11$ pF devido a um aumento na temperatura acima de $T_0 = 25^{\circ}\text{C}$.

12. Qual região de V_R sofreria maior mudança de capacitância em relação à tensão reversa do diodo varactor BB139 das figuras 19.9 e 19.10? Lembre-se de que as escalas utilizadas não são lineares.

- *13. Se $Q = X_L/R = 2\pi fL/R$, determine o índice de mérito (Q) em 600 MHz, considerando que $R_S = 0,35 \Omega$ e $L_S = 2,5$ nH. Comente a variação de Q com a frequência e a confirmação ou não da curva na Figura 19.10.

§ 19.4 Diodos de Potência

14. Consulte as especificações dadas pelo fabricante e compare as características gerais de um dispositivo de alta potência (> 10 A) com as de um componente de baixa potência (< 100 mA). Há alguma mudança significativa nos dados e características fornecidos? Por quê?

§ 19.5 Diodos Túnel

15. Quais são as principais diferenças entre um diodo semicondutor de junção e um diodo túnel?
- *16. Observe no circuito equivalente da Figura 19.14 que o capacitor aparece em paralelo com a resistência negativa. Determine a reatância do capacitor em 1 MHz e também em 100 MHz, se $C = 5$ pF, e determine a impedância total da combinação paralela (com $R = -152 \Omega$) em cada frequência. O valor da reatância indutiva é relevante em algumas dessas frequências se $L_S = 6$ nH?
- *17. Por que a máxima corrente reversa nominal do diodo túnel pode ser maior do que a corrente nominal direta? (Sugestão: Observe as curvas características e considere a potência nominal.)
18. Determine a resistência negativa para o diodo túnel da Figura 19.13 entre $V_T = 0,1$ V e $V_T = 0,3$ V.
19. Determine os pontos de operação estável para o circuito da Figura 19.17 se $E = 2$ V, $R = 0,39$ k Ω e o diodo túnel da Figura 19.13 for empregado. Use valores típicos da Tabela 19.1.
- *20. Para $E = 0,5$ V e $R = 51 \Omega$, esboce v_T para o circuito da Figura 19.18 e o diodo túnel da Figura 19.13.
21. Determine a frequência de oscilação para o circuito da Figura 19.19 se $L = 5$ mH, $R_1 = 10 \Omega$ e $C = 1 \mu\text{F}$.

§ 19.6 Fotodiodos

22. Determine a energia associada com os fótons da luz verde, de comprimento de onda igual a 5.000 Å. Dê sua resposta em joules e em elétrons-volts.
23. (a) Baseado na Figura 19.20, quais seriam os valores de frequência associados com os limites inferior e superior do espectro visível?
(b) Qual é o comprimento de onda em microns associado ao pico da resposta relativa do silício?
(c) Se definirmos a banda passante da resposta espectral de cada material como faixa de frequência em que a resposta está acima de 70% do valor de pico, qual é a banda passante do silício?
24. Com relação à Figura 19.22, determine I_A para $V_A = 30$ V e intensidade da luz igual a 4×10^{-9} W/m².